# DISCIPLINA DE PROJETO APLICADO: STARTUP - PROJECT ONE

**Sorocaba/SP**

**2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS**

**CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

# PonteEscola

Primeira parte documentação do projeto apresentado ao **Centro Universitário Facens**, como exigência parcial para a composição de nota na Atividade **AC2** da disciplina de**Startup Project: One**,

Professor Orientador: **Bruno Aguilar da Cunha**

**Sorocaba/SP**

**2026**

**Sumário**

1. Informações do Projeto 3
2. Introdução 4
3. Objetivos 4
3.1 Objetivo Geral 4
3.2 Objetivos Específicos 4
4. Justificativa 4
5. Cronograma 4
6. Metodologia 5
7. Descrição das Funções no Projeto 5
8. Desenvolvimento do Projeto 7
9. Resultados Esperados 7
10. Persona 8
11. Canvas de Proposta de Valor 8

12. Lean Canvas 8
13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM) 8
14. Conclusão 8
15. Estudos Futuros 8
16. Referências Bibliográficas 9

**Informações do Projeto**

1. **Título do Projeto:** PonteEscola
2. **Orientador:** Bruno Aguilar da Cunha
3. **Líder do Grupo:** Gabriel da Silva Puente
4. **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas
5. **Semestre:** *4º Semestre*

## 1. Introdução

A comunicação entre escola e família é um fator essencial para o sucesso do processo educativo. Quando os pais acompanham de perto a vida escolar dos filhos, há uma melhora significativa no desempenho acadêmico, na disciplina e no engajamento dos estudantes. No entanto, apesar dessa importância, muitas instituições de ensino ainda encontram obstáculos para manter uma comunicação eficiente, clara e segura com os responsáveis.

Atualmente, parte dos professores e coordenadores utilizam o WhatsApp para informar os pais sobre provas, ocorrências, eventos e atividades importantes. Contudo, essa prática apresenta uma série de problemas: o uso do aplicativo pessoal para fins profissionais nem sempre é permitido pela instituição, gera sobrecarga de mensagens e mistura assuntos pessoais e escolares. Além disso, muitos avisos dependem de que o próprio aluno informe

os pais, o que nem sempre acontece, fazendo com que informações relevantes se percam. Em muitos casos, os responsáveis só ficam sabendo de ocorrências ou do desempenho da criança em reuniões escolares, que costumam ser esporádicas e nem sempre acessíveis a todos.

Diante dessa realidade, surgiu a ideia do **PonteEscola**, um aplicativo que será desenvolvido com o objetivo de facilitar e centralizar a comunicação entre professores, coordenação pedagógica e pais de alunos. Por meio da ferramenta, os educadores poderão enviar avisos de forma organizada, rápida e segura, sem depender de aplicativos de mensagens não oficiais. Os pais, por sua vez, terão acesso a um canal direto para acompanhar notificações sobre o dia a dia escolar de seus filhos, como datas de provas, eventos, tarefas e ocorrências.

A importância deste projeto está na construção de uma ponte digital entre a escola e a família, valorizando a participação dos responsáveis e oferecendo aos professores um ambiente de trabalho mais organizado e profissional. Com isso, o PonteEscola busca reduzir falhas de comunicação, aumentar o envolvimento dos pais e contribuir para uma educação mais transparente e colaborativa.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um aplicativo que centralize e facilite a comunicação entre professores, coordenação pedagógica e pais de alunos, permitindo o envio de avisos, ocorrências, eventos e atividades escolares de forma rápida, organizada e segura, sem depender de aplicativos de mensagens não oficiais.

### 2.2 Objetivos Específicos

1. Desenvolver o módulo de avisos e comunicados escolares

Permitir que professores e coordenação criem e enviem avisos organizados por tipo (prova, evento, atividade, ocorrência), com registro de turma, data e confirmação de leitura pelos pais.

2. Implementar uma central de dúvidas e solicitações
Criar um canal oficial onde os pais possam abrir chamados e conversar com a escola, substituindo o WhatsApp informal e mantendo histórico e status do atendimento.

3. Desenvolver o registro de ocorrências
Permitir que professores registrem ocorrências do aluno (comportamento, atrasos, conflitos) e notifiquem os pais automaticamente, garantindo transparência.

4. Implementar autorização digital
Possibilitar que os pais autorizem passeios e eventos pelo app, sem necessidade de papel, com resposta registrada automaticamente.

5. Disponibilizar lembretes automáticos e o Mural da Turma
Enviar notificações automáticas de datas importantes e permitir que professores compartilhem fotos e momentos da turma, quando se trata de educação infantil.

**3. Justificativa**

A comunicação entre a escola e a família é um aspecto importante do acompanhamento educacional, pois permite que os responsáveis tenham acesso às informações sobre as atividades, os eventos, o comportamento e o desenvolvimento dos estudantes. Entretanto, para que essa participação ocorra de maneira efetiva, é necessário que as instituições de ensino disponham de meios de comunicação organizados, acessíveis e adequados às suas necessidades.

A dimensão desse contexto pode ser observada nos dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Segundo o levantamento, o Brasil possuía 179,3 mil escolas de educação básica e 47,1 milhões de matrículas naquele ano. Esses números demonstram a abrangência do sistema educacional brasileiro e a importância de desenvolver soluções que

contribuam para a organização das atividades e dos processos de comunicação nas instituições de ensino (INEP, 2025).

No cotidiano escolar, a utilização de aplicativos de mensagens pessoais, como o WhatsApp, pode facilitar a troca de informações entre professores e responsáveis. Entretanto, quando esse recurso é utilizado como principal meio de comunicação institucional, podem surgir dificuldades relacionadas à organização das mensagens, à separação entre a vida pessoal e profissional dos educadores, à localização de informações anteriores e à manutenção de um histórico formal dos comunicados. Além disso, quando os avisos dependem dos estudantes para chegar aos responsáveis, existe a possibilidade de informações importantes não serem transmitidas adequadamente. Esses aspectos constituem problemas que o projeto pretende investigar e enfrentar por meio de uma solução tecnológica específica para o ambiente escolar.

Outro aspecto relevante é a proteção dos dados pessoais. A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estabelece regras para o tratamento de informações pessoais e determina, em seu artigo 14, que o tratamento de dados de crianças e adolescentes deve observar seu melhor interesse. Dessa forma, uma aplicação destinada à comunicação escolar deve considerar a privacidade, a segurança das informações, o controle de acesso e a utilização dos dados de acordo com as finalidades estabelecidas. A adoção de uma plataforma própria não garante, por si só, a conformidade legal, mas permite que esses requisitos sejam considerados desde o desenvolvimento do sistema (BRASIL, 2018).

Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento do PonteEscola, uma aplicação voltada à centralização e à organização da comunicação entre professores, coordenação pedagógica e pais ou responsáveis. A proposta contempla funcionalidades como envio de avisos, comunicados ,avisos de atividades, registro de ocorrências, central de dúvidas e solicitações, autorizações digitais para passeios e eventos, lembretes automáticos e mural da turma.

Também está prevista a confirmação de leitura dos comunicados, permitindo que a instituição acompanhe o registro de visualização das informações pelos responsáveis.

A relevância prática do projeto está na possibilidade de reunir diferentes recursos de comunicação em um único ambiente, reduzindo a dispersão das informações e facilitando o acompanhamento da rotina escolar pelas famílias. Para os profissionais da educação, a proposta busca proporcionar maior organização no envio de comunicados e no registro das interações com os responsáveis. Para as famílias, pretende facilitar o acesso às informações escolares e ampliar as oportunidades de participação na vida educacional dos estudantes.

Do ponto de vista acadêmico e tecnológico, o desenvolvimento do PonteEscola permite aplicar conhecimentos de engenharia e desenvolvimento de software na construção de uma solução para uma necessidade identificada no contexto educacional. O projeto utiliza Angular no desenvolvimento do front-end, Java com Spring Boot no back-end e PostgreSQL para o armazenamento de dados, além de ferramentas de apoio ao desenvolvimento, à integração e aos testes. A implementação incremental das funcionalidades e a realização de testes permitirão avaliar o funcionamento da aplicação e sua adequação aos requisitos definidos.

Portanto, o PonteEscola justifica-se pela necessidade de explorar alternativas para tornar a comunicação entre escola e família mais centralizada, organizada e transparente, considerando também os requisitos de privacidade e segurança das informações. Espera-se que, após o desenvolvimento e a validação das funcionalidades propostas, a aplicação possa contribuir para reduzir falhas na transmissão de comunicados, facilitar o acompanhamento das atividades escolares e fortalecer a colaboração entre a instituição de ensino e os responsáveis.

## 4. Cronograma

| Fase | Semana | Atividade | Início | Término | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Semana 1 | Organizar repositório Git e estrutura de pastas | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 1 | Criar HTML da tela de login | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Levi |
| MVP | Semana 1 | Criar HTML do dashboard do professor | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Levi |
| MVP | Semana 1 | Criar HTML do dashboard do pai | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 1 | Criar HTML do formulário de criar aviso | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 1 | Criar HTML da lista de avisos | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 1 | Criar CSS base | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 1 | Atualizar AC1 com escopo do MVP | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 1 | Criar cartões no Trello | 01/10/2026 | 07/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 2 | Criar UsuarioService | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana | Criar AvisoService | 08/10/20 | 14/10/20 | Gabriel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 26 | 26 | |
| MVP | Semana 2 | Integrar index.html com UsuarioService | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 2 | Lógica JS do login | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Levi |
| MVP | Semana 2 | Redirecionar para dashboard correto | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 2 | Estilizar tela de login | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 2 | Estilizar cards de perfil | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 2 | Testar login | 08/10/2026 | 14/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 3 | Integrar dashboard professor com AvisoService | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 3 | Integrar formulário com AvisoService | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 3 | Criar função renderizarAvisos | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 3 | Lógica JS do formulário de criar aviso | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Levi |
| MVP | Semana 3 | Lógica JS de renderizar lista | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 3 | Estilizar dashboard do professor | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 3 | Estilizar formulário de criar aviso | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Isabelly |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Semana 3 | Estilizar modal de confirmação | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Francisco |
| MVP | Semana 3 | Testar criar aviso | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 3 | Documentar função criar no AC1 | 15/10/2026 | 21/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 4 | Integrar dashboard pai com AvisoService | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 4 | Integrar botão confirmar leitura | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 4 | Garantir que o professor vê quem confirmou | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 4 | Lógica JS de listar avisos do pai | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Levi |
| MVP | Semana 4 | Lógica JS de confirmar leitura | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 4 | Estilizar dashboard do pai | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 4 | Estilizar cards de aviso e badges | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Francisco |
| MVP | Semana 4 | Testar fluxo completo | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 4 | Documentar fluxo no AC1 | 22/10/2026 | 28/10/2026 | Joao |
| MVP | Semana 5 | Implementar navegação entre telas | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana | Adicionar window.location.href | 29/10/20 | 04/11/20 | Gabriel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | 26 | 26 | |
| MVP | Semana 5 | Salvar perfil no localStorage | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 5 | Ajustar links entre telas | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Levi |
| MVP | Semana 5 | Adicionar id em elementos clicáveis | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 5 | CSS de transições entre telas | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 5 | Ajustes visuais finais nos dashboards | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Francisco |
| MVP | Semana 5 | Testar navegação completa | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 5 | Documentar fluxo no AC1 com prints | 29/10/2026 | 04/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 6 | Mensagens de sucesso e erro | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 6 | Tratamento de dados vazios | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 6 | Validação de formulário | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 6 | Ajustes de HTML conforme feedback | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Levi |
| MVP | Semana 6 | Adicionar placeholder e required | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 6 | Responsividade | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Isabelly |

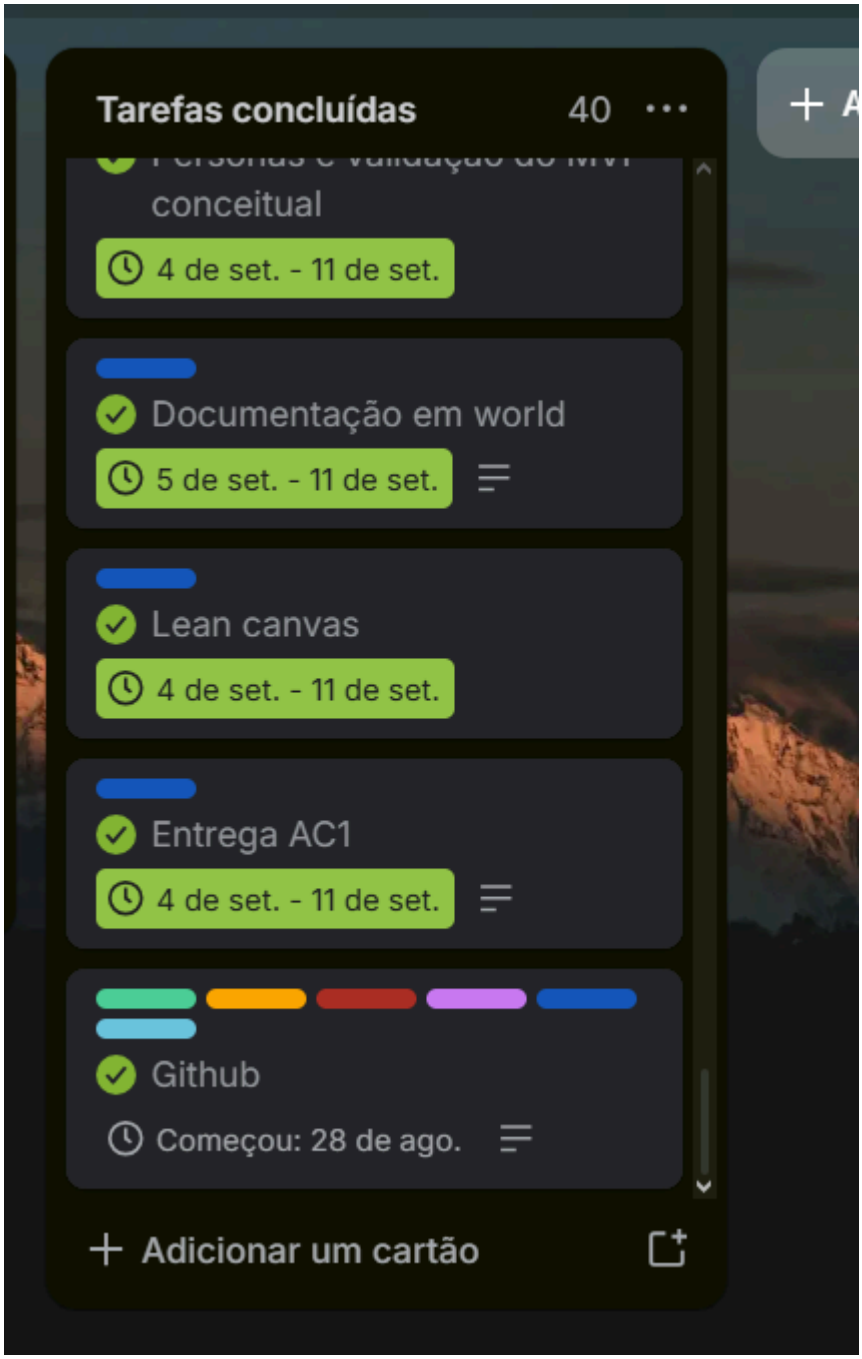
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Semana 6 | Refinamento visual final | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Francisco |
| MVP | Semana 6 | Testar casos extremos | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 6 | Listar bugs e reportar | 05/11/2026 | 11/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 7 | Corrigir bugs críticos | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 7 | Escrever README detalhado | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana 7 | Criar modo demo com dados fixos | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Enrico |
| MVP | Semana 7 | Apoiar correção de bugs de front | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Levi |
| MVP | Semana 7 | Revisar HTMLs finais | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Guilherme |
| MVP | Semana 7 | Revisar CSS final | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Isabelly |
| MVP | Semana 7 | Apoiar correção de bugs visuais | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Francisco |
| MVP | Semana 7 | Finalizar AC1 com prints | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 7 | Montar roteiro da apresentação | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Joao |
| MVP | Semana 7 | Ensaiar apresentação e gravar vídeo | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Gabriel |
| MVP | Semana | Ajustes finais e entrega do MVP | 19/11/20 | 25/11/20 | Gabriel |

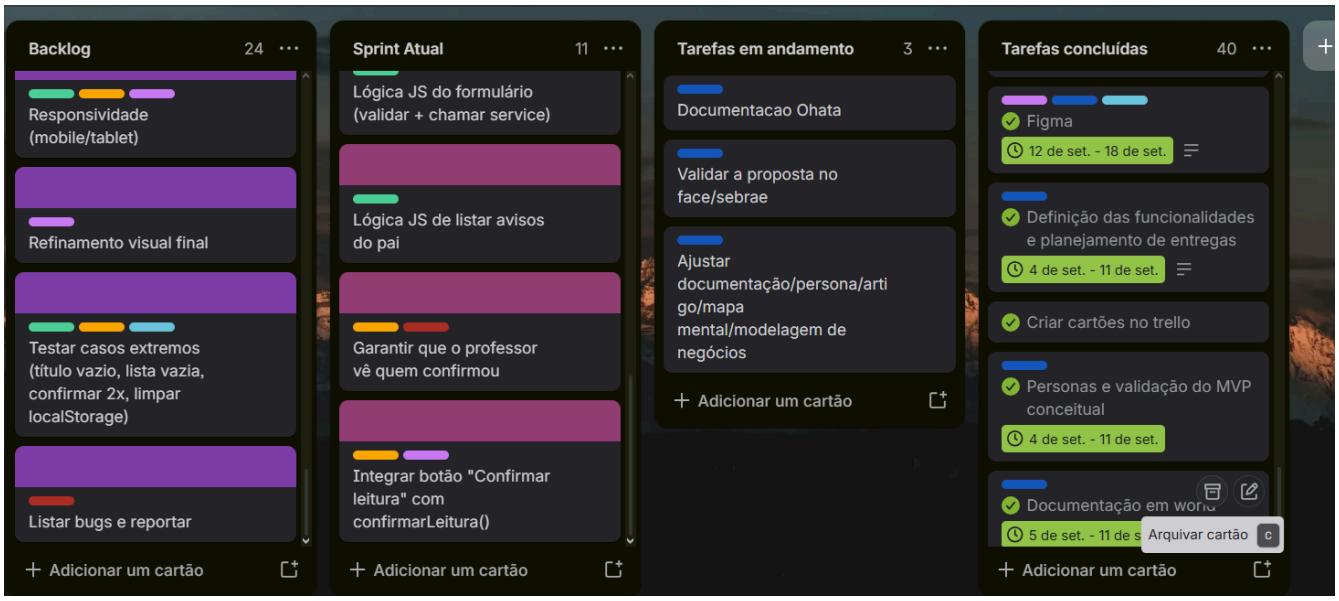
| | | |
|---|---|---|
| 8 | 26 | 26 |

| Etapa | Atividade / Entrega | Data de início | Data de entrega | Status no Trello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formação do grupo, definição do tema e organização do repositório GitHub | 28/08/2026 | 04/09/2026 | Concluído |
| 2 | Definição das personas e validação do MVP conceitual | 04/09/2026 | 11/09/2026 | Concluído |
| 3 | Elaboração do Lean Canvas e definição das funcionalidades e do planejamento de entregas | 04/09/2026 | 11/09/2026 | Concluído |
| 4 | Elaboração da documentação inicial do projeto | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Concluído |
| 5 | Organização do cronograma e entrega da Avaliação Continuada 1 (AC1) | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Concluído |
| 6 | Criação do protótipo das telas iniciais no Figma | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Concluído |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sprint 1: preparação da base do projeto, estrutura de pastas, telas iniciais e CSS base | 27/09/2026 | 05/10/2026 | Pendente no Trello |
| 8 | Sprint 2: criação dos serviços de dados e implementação do login | 05/10/2026 | 11/10/2026 | Pendente no Trello |
| 9 | Sprint 3: implementação da criação e listagem de avisos pelo professor | 12/10/2026 | 18/10/2026 | Pendente no Trello |
| 10 | Sprint 4: visualização dos avisos pelos responsáveis e confirmação de leitura | 19/10/2026 | 25/10/2026 | Pendente no Trello |
| 11 | Sprint 5: preparação do site funcional para apresentação e testes | 26/10/2026 | 01/11/2026 | Pendente no Trello |
| 12 | Sprint 6: aprimoramento do MVP, tratamento de erros e aplicação de melhorias com base no feedback | 02/11/2026 | 08/11/2026 | Pendente no Trello |

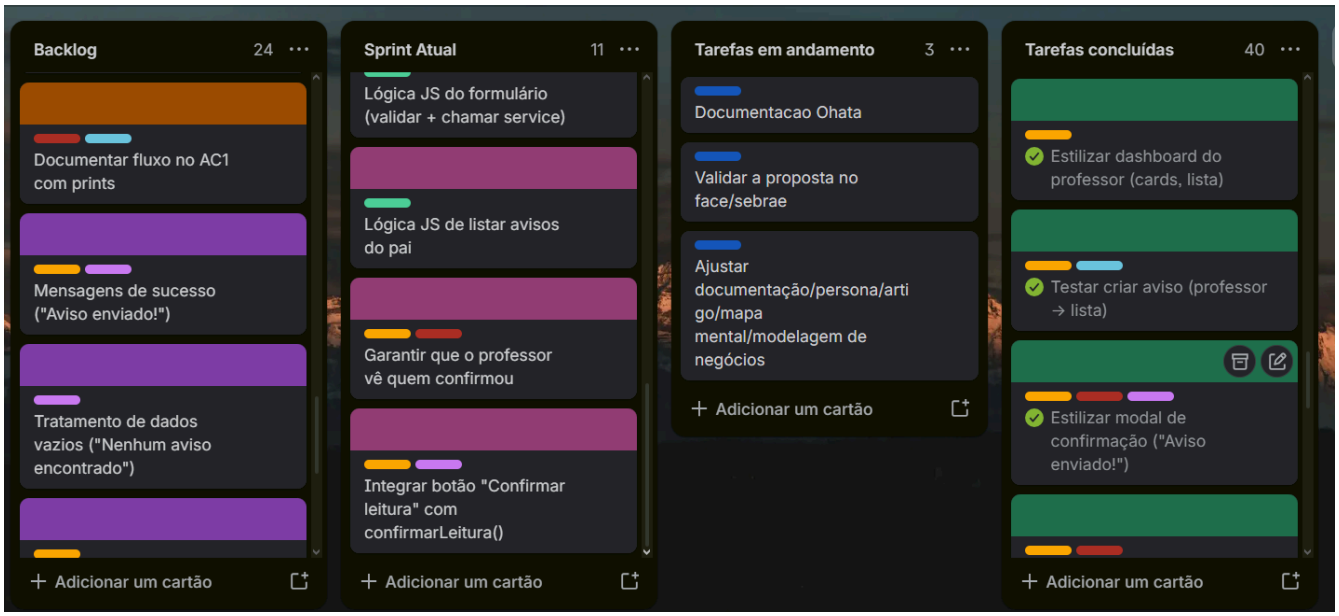
## Prints Trello

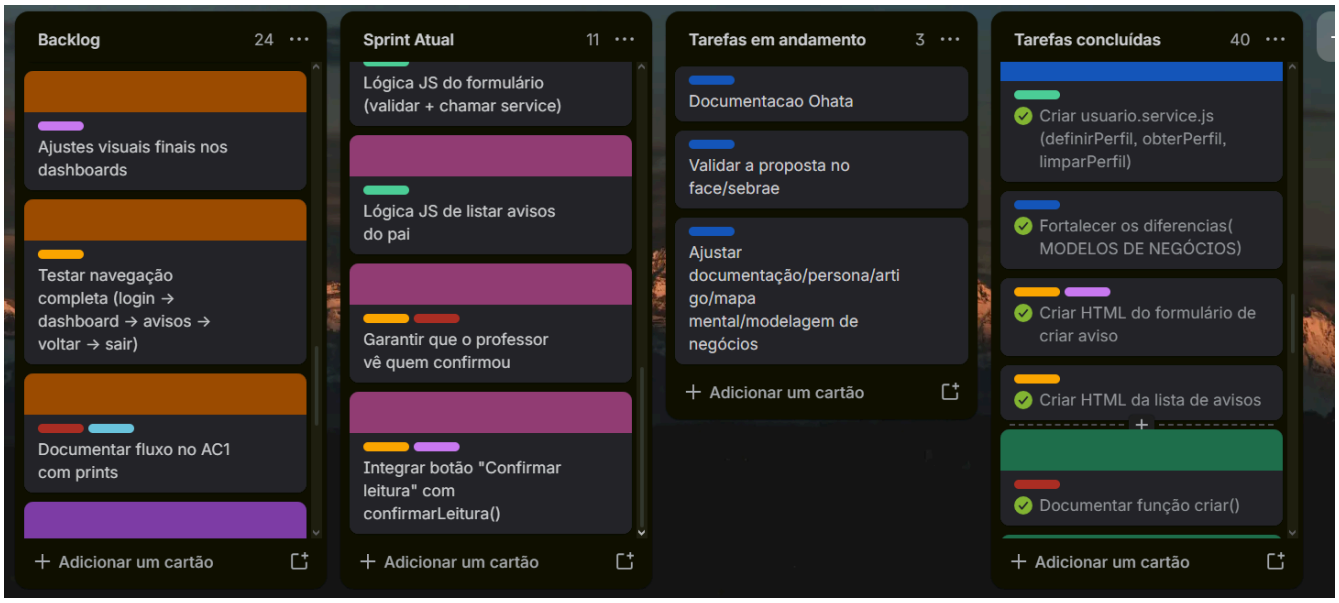



Backlog 24
Responsividade (mobile/tablet)
Refinamento visual final
Testar casos extremos (título vazio, lista vazia, confirmar 2x, limpar localStorage)
Listar bugs e reportar
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Figma
12 de set. - 18 de set.
Definição das funcionalidades e planejamento de entregas
4 de set. - 11 de set.
Criar cartões no trello
Personas e validação do MVP conceitual
4 de set. - 11 de set.
Documentação em word
5 de set. - 11 de s
Arquivar cartão c
Adicionar um cartão


Backlog 24
Responsividade (mobile/tablet)
Refinamento visual final
Testar casos extremos (título vazio, lista vazia, confirmar 2x, limpar localStorage)
Listar bugs e reportar
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Criar estrutura de pastas
Tema projeto e formação do grupo
28 de ago. - 4 de set.
Criar html de tela de login
Iniciar o desenvolvimento do MVP
Cronograma
3 de set. - 11 de set.
Organizar repositório Git
Adicionar um cartão

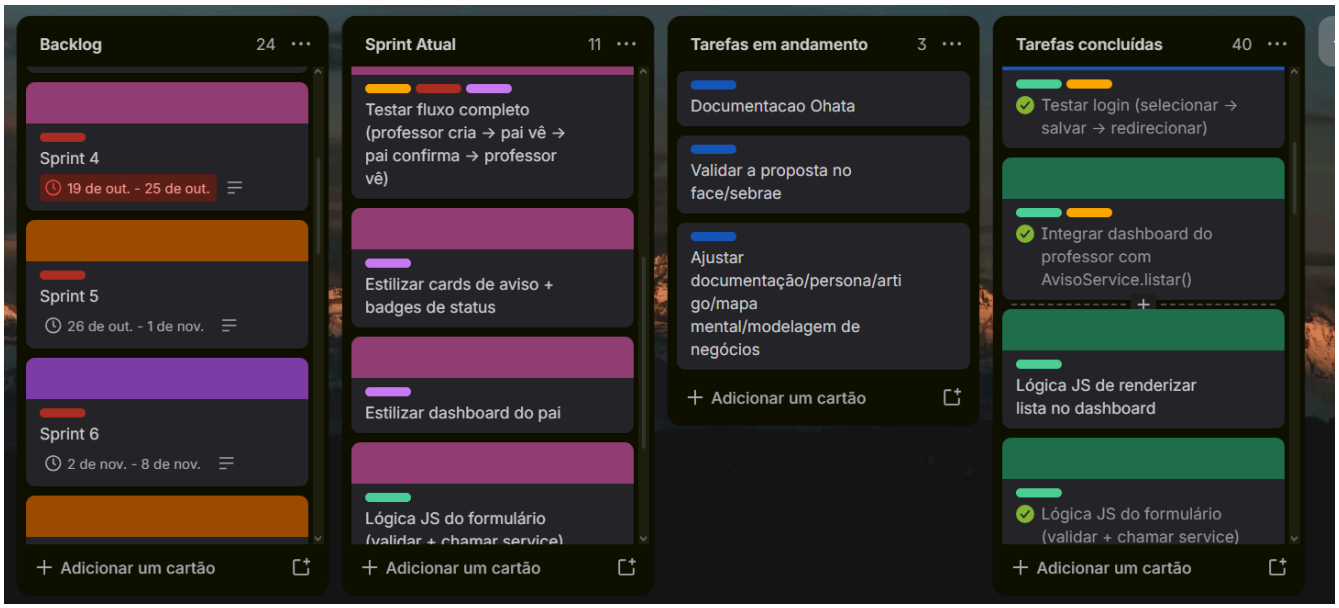

Backlog 24
Validação de formulário (título não vazio)
Ajustes de HTML conforme feedback
Adicionar placeholder e required nos formulários
Responsividade
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Estilizar formulário de criar aviso
Criar HTML do dashboard do professor
Estilizar cards de perfil (hover, active) Testar login (selecionar → salvar → redirecionar)
Criar CSS base (variável, reset, lipografia)
Adicionar um cartão


Backlog 24
Documentar fluxo no AC1 com prints
Mensagens de sucesso ("Aviso enviado!")
Tratamento de dados vazios ("Nenhum aviso encontrado")
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Estilizar dashboard do professor (cards, lista)
Testar criar aviso (professor → lista)
Estilizar modal de confirmação ("Aviso enviado!")
Adicionar um cartão


Backlog 24
Ajustes visuais finais nos dashboards
Testar navegação completa (login → dashboard → avisos → voltar → sair)
Documentar fluxo no AC1 com prints
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Criar usuario.service.js (definirPerfil, obterPerfil, limparPerfil)
Fortalecer os diferencias( MODELOS DE NEGÓCIOS)
Criar HTML do formulário de criar aviso
Criar HTML da lista de avisos
Documentar função criar()
Adicionar um cartão


Backlog 24
Ajustar links entre telas (Voltar, Sair, etc.)
Adicionar id em todos os elementos clicáveis
CSS de transições entre telas
Ajustes visuais finais nos
Adicionar um cartão
Sprint Atual 11
Lógica JS do formulário (validar + chamar service)
Lógica JS de listar avisos do pai
Garantir que o professor vê quem confirmou
Integrar botão "Confirmar leitura" com confirmarLeitura()
Adicionar um cartão
Tarefas em andamento 3
Documentacao Ohata
Validar a proposta no face/sebrae
Ajustar documentação/persona/artigo/mapa mental/modelagem de negócios
Adicionar um cartão
Tarefas concluídas 40
Redirecionar pro dashboard correto após login
Lógica JS do login (chamar definirPerfil())
Criar aviso.service.js (listar, criar, confirmarLeitura, buscarPorId)
Criar usuario.service.js
Adicionar um cartão




Ferramentas de acompanhamento: Trello (backlog, sprints) e GitHub (versionamento).

## 5. Metodologia

O desenvolvimento do PonteEscola será conduzido de forma incremental e iterativa, dividido em etapas que permitirão implementar, testar e aprimorar progressivamente as funcionalidades do sistema. Essa abordagem possibilitará acompanhar a evolução do

projeto, identificar problemas durante o desenvolvimento e realizar ajustes conforme as necessidades dos usuários e os requisitos estabelecidos.

Inicialmente, será realizado o levantamento e a organização dos requisitos funcionais e não funcionais, considerando as necessidades de professores, coordenadores e responsáveis pelos alunos. Em seguida, serão planejadas as funcionalidades prioritárias, os fluxos de navegação e as interfaces do sistema, utilizando os protótipos previamente desenvolvidos como referência para a implementação.

Para organizar e acompanhar as atividades, está sendo utilizada a ferramenta Trello, na qual as tarefas são divididas por etapas e funcionalidades, permitindo o acompanhamento do andamento, das prioridades e das pendências. O controle de versão do código-fonte é realizado por meio do GitHub, o que possibilita manter o histórico de alterações e facilitar a colaboração entre os integrantes da equipe.

A arquitetura tecnológica prevista utilizará Angular no desenvolvimento do front-end, responsável pelas interfaces e pela interação com os usuários; Java com Spring Boot no back-end, encarregado das regras de negócio e do processamento das requisições; e PostgreSQL para o armazenamento dos dados. O Insomnia será utilizado para testar as requisições da API, enquanto o DBeaver auxiliará na consulta e administração do banco de dados. O Docker poderá ser empregado para padronizar o ambiente de execução, e o Keycloak poderá ser integrado para apoiar a autenticação e o controle de acesso, conforme as necessidades e decisões técnicas do projeto.

A implementação será organizada em etapas, contemplando a estrutura inicial da aplicação, a autenticação e o controle de acesso, o desenvolvimento das funcionalidades de consulta e gerenciamento de avisos e atividades e, posteriormente, a integração entre as interfaces, os serviços do back-end e o banco de dados. A ordem e a prioridade dessas etapas poderão ser ajustadas conforme a evolução do projeto.

A validação ocorrerá por meio de testes progressivos das funcionalidades implementadas. Serão verificadas as entradas fornecidas pelos usuários, as respostas apresentadas pelo sistema, o comportamento esperado das operações, o tratamento de erros e as permissões

de acesso. Também serão realizados testes de integração entre o front-end, o back-end e o banco de dados, à medida que os componentes forem implementados. Os resultados e problemas identificados serão registrados para orientar as correções e melhorias.

Por fim, a adequação do PonteEscola às necessidades do ambiente escolar será avaliada com base nos requisitos definidos, na facilidade de uso, na clareza das informações e na organização da comunicação entre escola e família. Quando possível, serão coletadas opiniões de usuários representativos do público-alvo, a fim de identificar dificuldades de navegação e oportunidades de melhoria. Os resultados obtidos orientarão os ajustes nas funcionalidades e nas interfaces ao longo do desenvolvimento.

**6. Descrição das Funções no Projeto**

Cada integrante deve descrever suas funções e responsabilidades no projeto. Preencha a tabela com os papéis acumulados por cada integrante.

| Nome do Integrante | RA | Funções Acumuladas |
|---|---|---|
| Gabriel da Silva Puente | RA252098 | Gestão e Documentação |
| Guilherme Ferreira Agostinho | RA:251982 | Organização e Qualidade |
| Enrico Pimentel Gotti Encarnação | RA250779 | Back-end e Banco de Dados |
| Levi da Silva Vitorio | RA:252190 | Front-end e Interface |
| João Vítor Vieira Skierzynski | RA:250964 | UX/UI e Testes |
| Francisco | RA:987654 | Back-end |

| | |
|---|---|
| **ISABELLY** | RA:9876 Organização e Qualidade 54 |

**Tabela 1:** Funções dos integrantes do grupo.

**Função 1: Gestão e Documentação**

- **Descrição da Função:** Responsável por acompanhar o andamento do projeto, organizar prazos e tarefas, além de manter a documentação atualizada e auxiliar na organização das entregas.
- **Atividades Realizadas:** (O aluno deve relatar o que está fazendo em relação a essa função até o momento. Por exemplo, "Até agora, criei o cronograma do projeto, organizei as reuniões de equipe e estou acompanhando o progresso de cada tarefa.")

**Função 2: Gestão e documentação**

- **Descrição da Função:** Responsável pela documentação e organização das entregas.
- **Atividades Realizadas:** Entrega das documentações e atividades de UPX

**Função 3: Back-end e Banco de Dados**

- **Descrição da Função:** Responsável pelo desenvolvimento da API REST com Java e Spring Boot, além da criação e organização da estrutura do banco de dados PostgreSQL.
- **Atividades Realizadas:** Conduzi testes manuais no sistema para verificar a responsividade do front-end e a funcionalidade de formulários de entrada de dados.

**Função 4: Front-end e Interface**

- **Descrição da Função:** Responsável pelo desenvolvimento das interfaces utilizando Angular, buscando criar telas funcionais, organizadas e adequadas aos diferentes usuários do sistema.

- **Atividades Realizadas:** (Relato sobre o que foi feito até agora nessa função. Por exemplo, "Conduzi testes manuais no sistema para verificar a responsividade do front-end e a funcionalidade de formulários de entrada de dados.")

**Função 5: Back-end e Integrações**

- **Descrição da Função:** Responsável pelo desenvolvimento das regras de negócio e pela integração entre a API, banco de dados e front-end, garantindo a comunicação adequada entre as partes do sistema.
- **Atividades Realizadas:** (Relato sobre o que foi feito até agora nessa função. Por exemplo, "Conduzi testes manuais no sistema para verificar a responsividade do front-end e a funcionalidade de formulários de entrada de dados.")

**Função 6: UX/UI e Testes**

- **Descrição da Função:** Responsável por auxiliar na definição da experiência e organização visual do sistema, além de realizar testes para verificar o funcionamento das funcionalidades desenvolvidas.
- **Atividades Realizadas:** (Relato sobre o que foi feito até agora nessa função. Por exemplo, "Conduzi testes manuais no sistema para verificar a responsividade do front-end e a funcionalidade de formulários de entrada de dados.")

**Função 7: Organização e Qualidade**

- **Descrição da Função:** Responsável por auxiliar na organização das atividades da equipe, acompanhar o progresso do desenvolvimento e contribuir na revisão e validação das funcionalidades do sistema.
- **Atividades Realizadas:** Até agora apenas fiz algumas correções na documentação do projeto e fiz algumas atividades para que possa ser realizado a entrega. Fizemos com a equipe também uma reunião para alinhar o que cada um deve fazer para a realização do projeto.

## 7. Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do PonteEscola foi planejado de forma incremental e iterativa, com o objetivo de construir um Produto Mínimo Viável (MVP) capaz de centralizar e facilitar a comunicação entre as instituições de ensino, os professores e os pais ou responsáveis pelos alunos. O projeto foi organizado em etapas, abrangendo o planejamento, a definição das funcionalidades, a elaboração das interfaces, a implementação técnica e os testes das funcionalidades desenvolvidas.

### 7.1 Planejamento e levantamento de requisitos

Inicialmente, foram definidos o propósito do sistema, o público-alvo e os principais problemas que o PonteEscola busca solucionar. A partir desse levantamento, foram identificadas as funcionalidades prioritárias do MVP, como a publicação de avisos pelos professores, a visualização dos comunicados pelos responsáveis e a confirmação de leitura.

Também foram elaborados requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio, estabelecendo as funcionalidades esperadas, as condições de utilização e os critérios de qualidade e segurança da plataforma. Para organizar as atividades e acompanhar o progresso do desenvolvimento, foi utilizado o Trello, permitindo a divisão das tarefas em etapas e sprints.

### 7.2 Design e desenvolvimento da interface

A etapa de design teve como objetivo criar uma interface simples usando o Figma, considerando que a plataforma será utilizada por pessoas com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia. A prototipação das telas foi planejada para facilitar a navegação e destacar as informações mais importantes para cada perfil de usuário.

O desenvolvimento da interface contempla a organização dos elementos visuais, a estruturação das páginas, os formulários e os componentes de exibição dos avisos. Foram

consideradas a clareza das informações, a facilidade de acesso às funcionalidades e a adaptação da interface a diferentes dispositivos.

A proposta visual busca reduzir a complexidade da comunicação escolar, permitindo que professores e responsáveis encontrem rapidamente os recursos necessários para realizar suas atividades.

## 7.3 Implementação técnica

A implementação técnica do PonteEscola foi estruturada considerando tecnologias voltadas ao desenvolvimento de aplicações web. A proposta tecnológica do MVP contempla o uso do Angular para a construção da interface, Java com Spring Boot para a implementação dos serviços de back-end e PostgreSQL para o armazenamento dos dados.
A arquitetura proposta busca separar as responsabilidades da interface, da lógica de negócio e da persistência dos dados, favorecendo a organização do código e a implementação de melhorias futuras.

## 7.4 Desenvolvimento das funcionalidades principais

O desenvolvimento do MVP prioriza os recursos essenciais para demonstrar a proposta de valor do PonteEscola. Entre as principais funcionalidades previstas estão a criação e a listagem de avisos, a visualização dos comunicados pelos responsáveis e o registro das confirmações de leitura.

No fluxo de comunicação proposto, o professor publica um aviso, o responsável acessa o comunicado e confirma sua leitura, e o professor pode consultar o status dessa confirmação. Esse processo busca tornar a comunicação mais organizada e permitir o acompanhamento das informações transmitidas às famílias.

Também são consideradas a organização dos avisos em listas e painéis, a identificação de seus status e a validação dos dados informados nos formulários. A implementação dessas funcionalidades deverá seguir as regras de negócio definidas para garantir a consistência das informações e o acesso adequado a cada recurso.

## 7.5 Organização, testes e validação

Para acompanhar o desenvolvimento, as atividades foram organizadas em sprints, usamos o Figma para validar a estrutura do projeto e fazer os testes de usabilidade, as pessoas que entrevistamos eram compatíveis com nossa persona e colocamos ela para realizarem os testes de usabilidade com algumas tarefas, após isso, coletamos os dados sobre a dificuldade de cada tarefa e os comentários de cada entrevistado e com base nisso fizemos as melhorias que estão sendo implementadas no MVP.

Os testes verificaram o funcionamento dos principais fluxos, incluindo a publicação de avisos, a exibição dos comunicados para os responsáveis e o registro das confirmações de leitura. Também com o MVP deverá ser avaliado o comportamento dos formulários, a navegação entre as telas, a apresentação de mensagens de erro e a consistência dos dados.

Dessa forma, o desenvolvimento do PonteEscola busca estabelecer uma base funcional que possa ser validada e aprimorada continuamente, conforme os resultados dos testes e as necessidades identificadas durante sua utilização.

## 7.6 Requisitos funcionais do negócio

Os requisitos funcionais do negócio descrevem as funcionalidades e os serviços que o PonteEscola deverá oferecer para atender às necessidades das instituições de ensino, dos professores, dos gestores escolares e dos pais ou responsáveis pelos alunos.

RFN001 — Cadastro e identificação de usuários: O sistema deverá permitir o acesso de diferentes perfis de usuários, como professores, responsáveis e gestores escolares, de acordo com suas respectivas funções e permissões.

RFN002 — Gerenciamento de avisos: O sistema deverá permitir que os profissionais autorizados publiquem, editem e consultem avisos destinados aos responsáveis pelos alunos.

RFN003 — Visualização de comunicados: O sistema deverá disponibilizar aos responsáveis os avisos e comunicados enviados pela instituição de ensino, de maneira organizada e de fácil compreensão.

RFN004 — Confirmação de leitura: O sistema deverá permitir que os responsáveis confirmem a leitura dos avisos recebidos, possibilitando que os professores e gestores acompanhem quais usuários visualizaram os comunicados.

RFN005 — Centralização da comunicação: O sistema deverá reunir os principais comunicados escolares em um único ambiente digital, reduzindo a dependência de diferentes canais de comunicação.

RFN006 — Organização das informações: O sistema deverá apresentar os avisos de forma estruturada, facilitando a identificação de informações importantes, como o conteúdo do comunicado, a data de publicação e seu status de leitura.

RFN007 — Acompanhamento das confirmações: O sistema deverá permitir que os profissionais autorizados consultem as confirmações de leitura dos avisos publicados, auxiliando no acompanhamento da comunicação com as famílias.

RFN008 — Facilidade de utilização: O sistema deverá oferecer recursos de navegação simples e intuitivos, permitindo que usuários com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia utilizem suas funcionalidades.

RFN009 — Apoio à gestão escolar: O sistema deverá contribuir para a organização dos processos de comunicação da instituição, facilitando o envio de informações e o acompanhamento dos comunicados.

RFN010 — Possibilidade de expansão: O negócio deverá permitir a evolução gradual da plataforma, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades conforme as necessidades das instituições de ensino e os resultados obtidos com o MVP.

## 7.7 Requisitos não funcionais do negócio

Os requisitos não funcionais do negócio estabelecem critérios de qualidade, segurança, usabilidade e funcionamento que deverão orientar o desenvolvimento e a evolução do PonteEscola.

RNFN001 — Usabilidade: A plataforma deverá possuir uma interface intuitiva, clara e acessível, permitindo que os usuários realizem suas atividades sem a necessidade de treinamento complexo.

RNFN002 — Desempenho: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante a navegação, a consulta de avisos e o registro das confirmações de leitura.

RNFN003 — Segurança: O sistema deverá proteger as informações armazenadas e impedir que usuários sem autorização acessem funcionalidades ou dados restritos.

RNFN004 — Privacidade: O tratamento dos dados pessoais deverá respeitar a legislação vigente, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considerando a presença de informações relacionadas a crianças e adolescentes.

RNFN005 — Disponibilidade: A plataforma deverá estar disponível aos usuários sempre que necessário, especialmente durante os períodos de maior utilização pela comunidade escolar.

RNFN006 — Compatibilidade: O sistema deverá funcionar adequadamente nos principais navegadores e em diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e smartphones.

RNFN007 — Responsividade: A interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, garantindo uma experiência de utilização adequada em dispositivos móveis e computadores.

RNFN008 — Confiabilidade: O sistema deverá registrar e apresentar corretamente os avisos e as confirmações de leitura, evitando inconsistências e perda de informações.

RNFN009 — Manutenibilidade: O software deverá ser desenvolvido de forma organizada e modular, facilitando a correção de erros, a manutenção e a implementação de novas funcionalidades.

RNFN010 — Escalabilidade: A arquitetura deverá permitir que a plataforma seja ampliada para atender a um número crescente de usuários e instituições de ensino, conforme a evolução do negócio.

RNFN011 — Acessibilidade: A interface deverá buscar atender às necessidades de usuários com diferentes capacidades, considerando legibilidade, contraste, navegação clara e compatibilidade com tecnologias assistivas.

RNFN012 — Evolução contínua: O sistema deverá permitir melhorias progressivas a partir de testes, avaliações de usabilidade e feedback dos usuários, acompanhando as necessidades identificadas durante a utilização do produto.

### 7.8 Regras de Negócio — PonteEscola

As regras de negócio do PonteEscola estabelecem as condições, restrições e procedimentos que deverão ser respeitados durante a utilização da plataforma. Seu objetivo é garantir que a comunicação entre a instituição de ensino, os professores, os gestores e os pais ou responsáveis ocorra de maneira organizada, segura e eficiente.

RN001 — Controle de acesso por perfil: Cada usuário deverá acessar somente as funcionalidades e informações permitidas para o seu perfil, de acordo com suas responsabilidades na plataforma.

RN002 — Identificação dos usuários: Para utilizar as funcionalidades restritas do sistema, o usuário deverá estar devidamente identificado e autenticado.

RN003 — Publicação de avisos: Somente usuários autorizados, como professores e gestores escolares, poderão publicar avisos e comunicados destinados aos responsáveis.

RN004 — Disponibilização dos avisos: Os avisos publicados deverão ser apresentados aos usuários aos quais foram destinados, respeitando as permissões e os vínculos escolares cadastrados.

RN005 — Confirmação de leitura: A confirmação de leitura deverá ser registrada individualmente para cada responsável e aviso, permitindo identificar quem confirmou o recebimento da informação.

RN006 — Integridade das confirmações: O sistema deverá manter o registro das confirmações realizadas, evitando que a consulta de um aviso seja confundida com sua confirmação de leitura.

RN007 — Acompanhamento pelos profissionais: Professores e gestores autorizados poderão consultar o status de leitura dos avisos sob sua responsabilidade, conforme as permissões definidas pelo sistema.

RN008 — Organização dos comunicados: Os avisos deverão apresentar informações que permitam sua identificação e compreensão, como título, conteúdo e data de publicação.

RN009 — Restrição de informações: Os dados dos alunos e de seus responsáveis deverão ser disponibilizados somente a usuários autorizados, de acordo com suas funções e vínculos com a instituição de ensino.

RN010 — Atualização das informações: Alterações realizadas nos avisos deverão ser refletidas nas informações apresentadas pelo sistema, respeitando as regras de edição e os registros necessários para manter a consistência dos dados.

RN011 — Consistência dos dados: O sistema deverá validar as informações obrigatórias antes de concluir operações de cadastro ou publicação, evitando o armazenamento de dados incompletos ou inválidos.

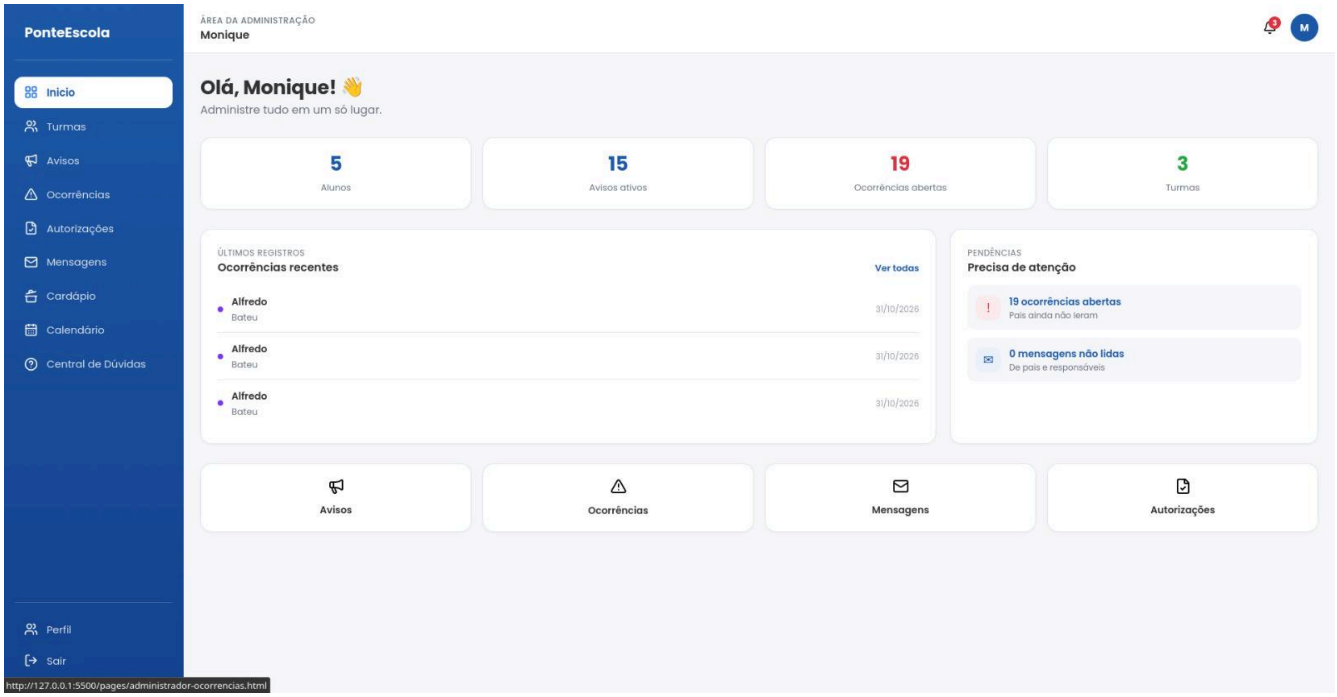
RN012 — Comunicação centralizada: Os comunicados escolares disponibilizados pela plataforma deverão ser organizados em um ambiente centralizado, facilitando sua consulta pelos usuários autorizados.

RN013 — Proteção de dados pessoais: A coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais deverão respeitar a legislação aplicável, especialmente a Lei Geral de Proteção de

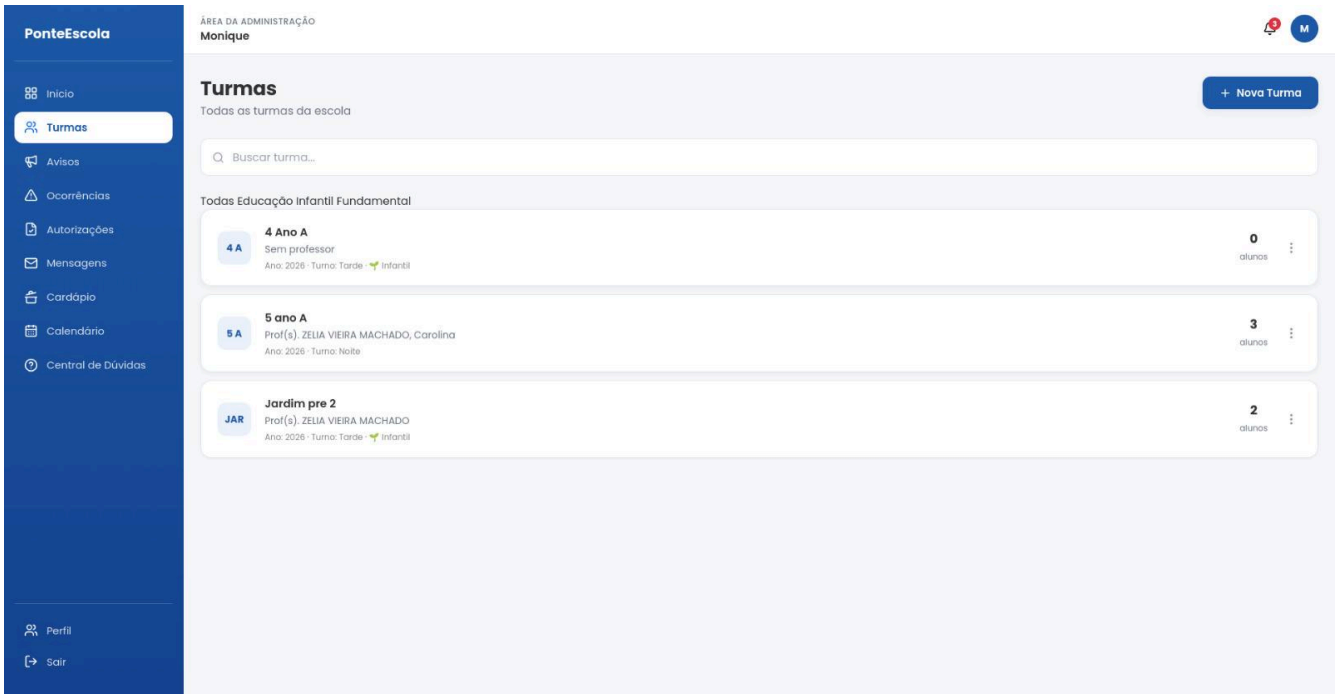
Dados Pessoais (LGPD), considerando a proteção especial exigida para dados de crianças e adolescentes.

RN014 — Evolução das funcionalidades: A inclusão de novas funcionalidades deverá respeitar as regras de acesso, segurança e integridade estabelecidas para a plataforma, mantendo a coerência com os objetivos do PonteEscola.

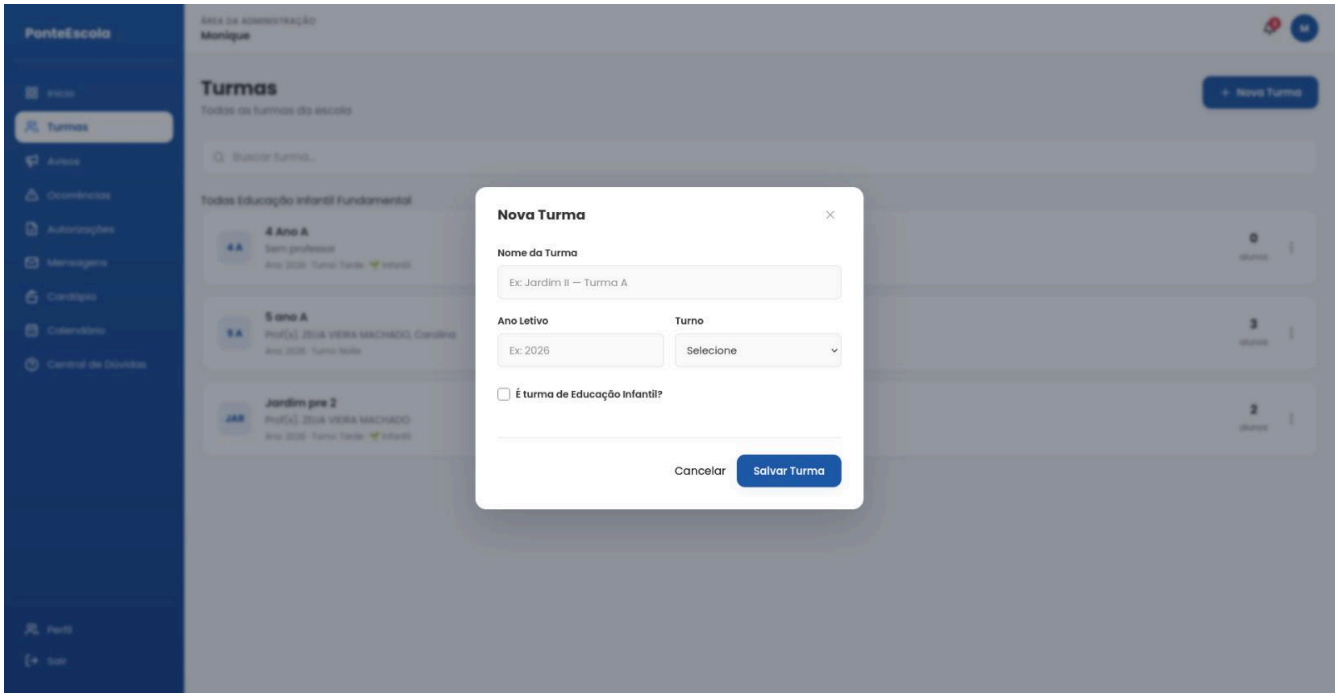
## 7.9 Fotos MVP



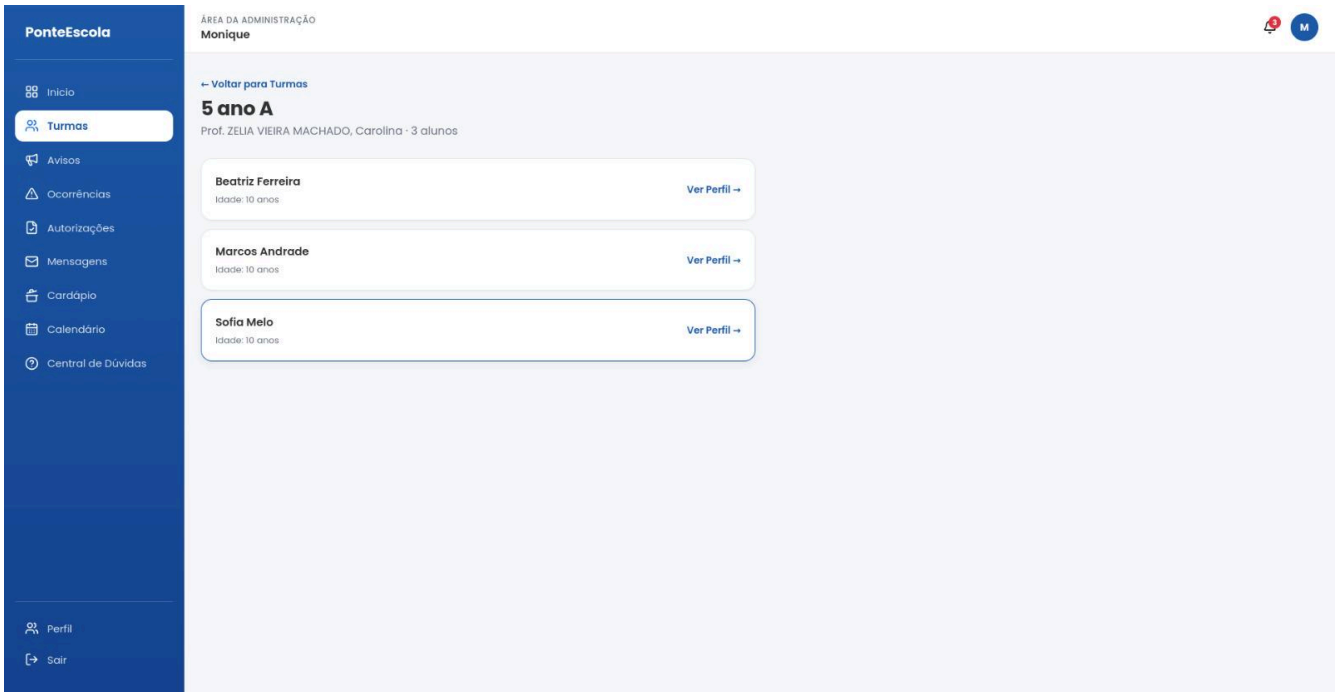
Tela de inicio



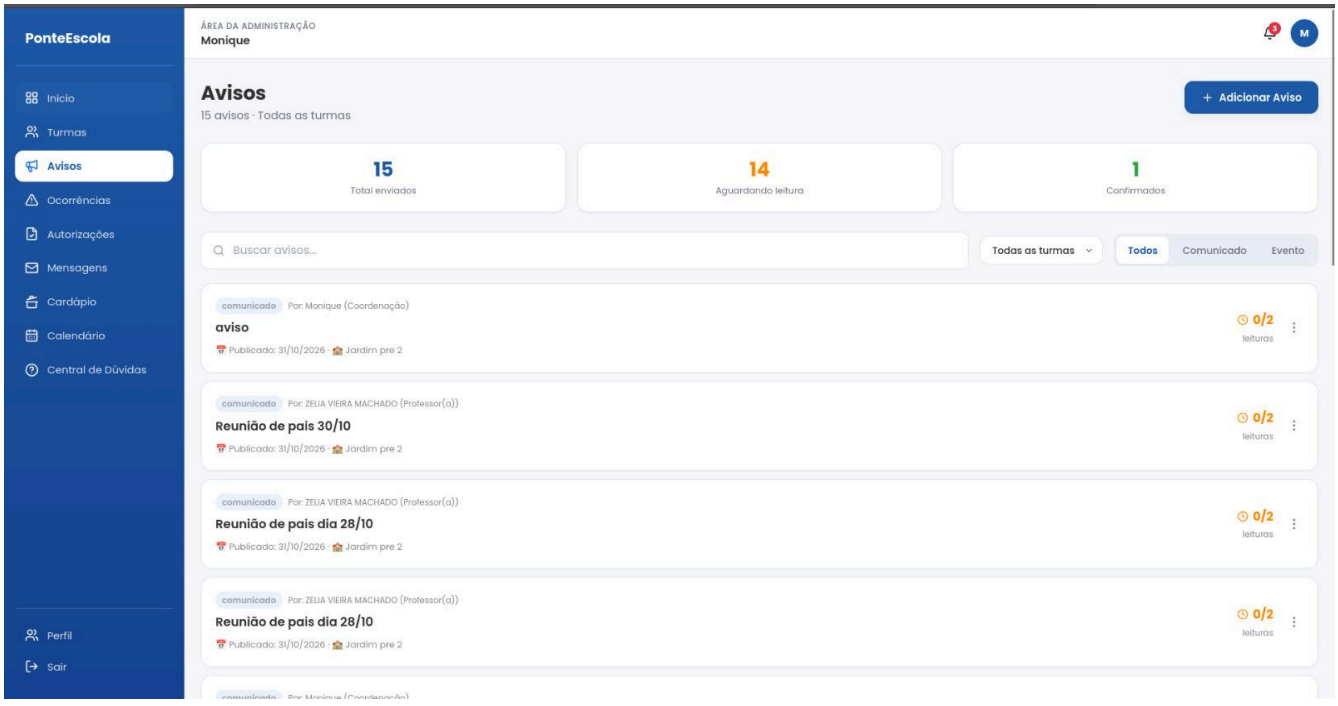

Tela das turmas



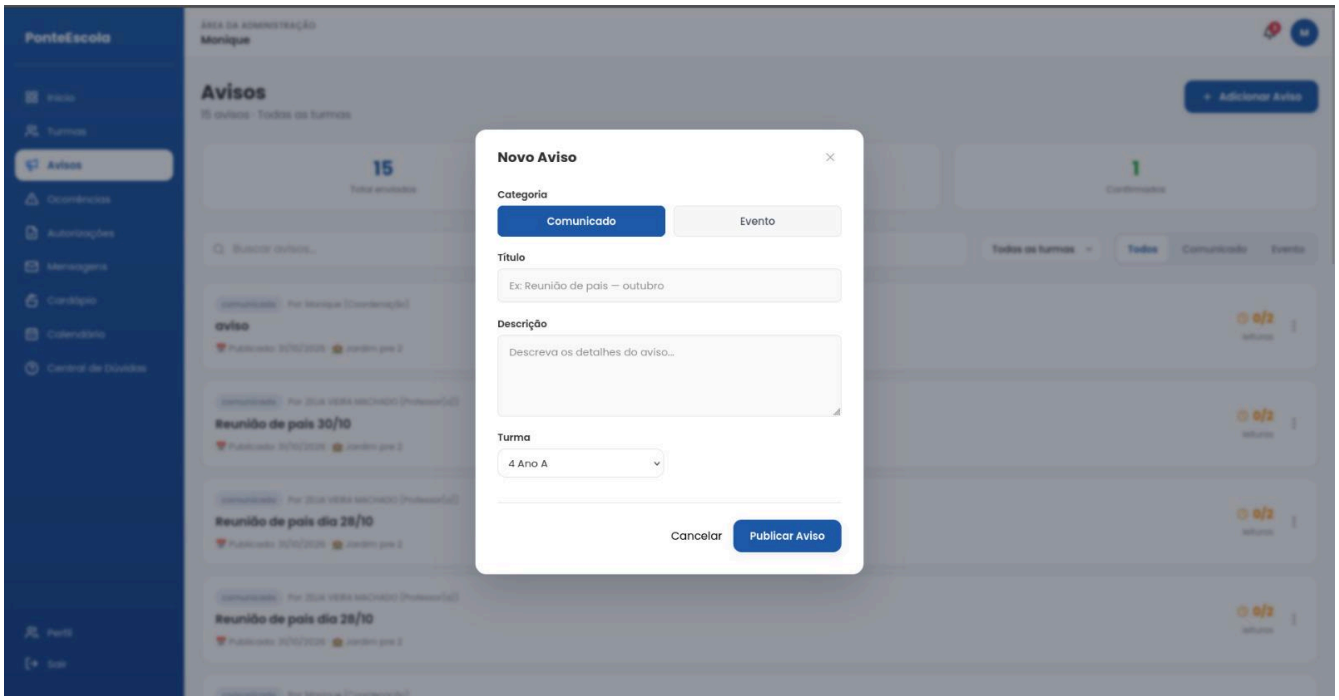

Tela de adicionar turma



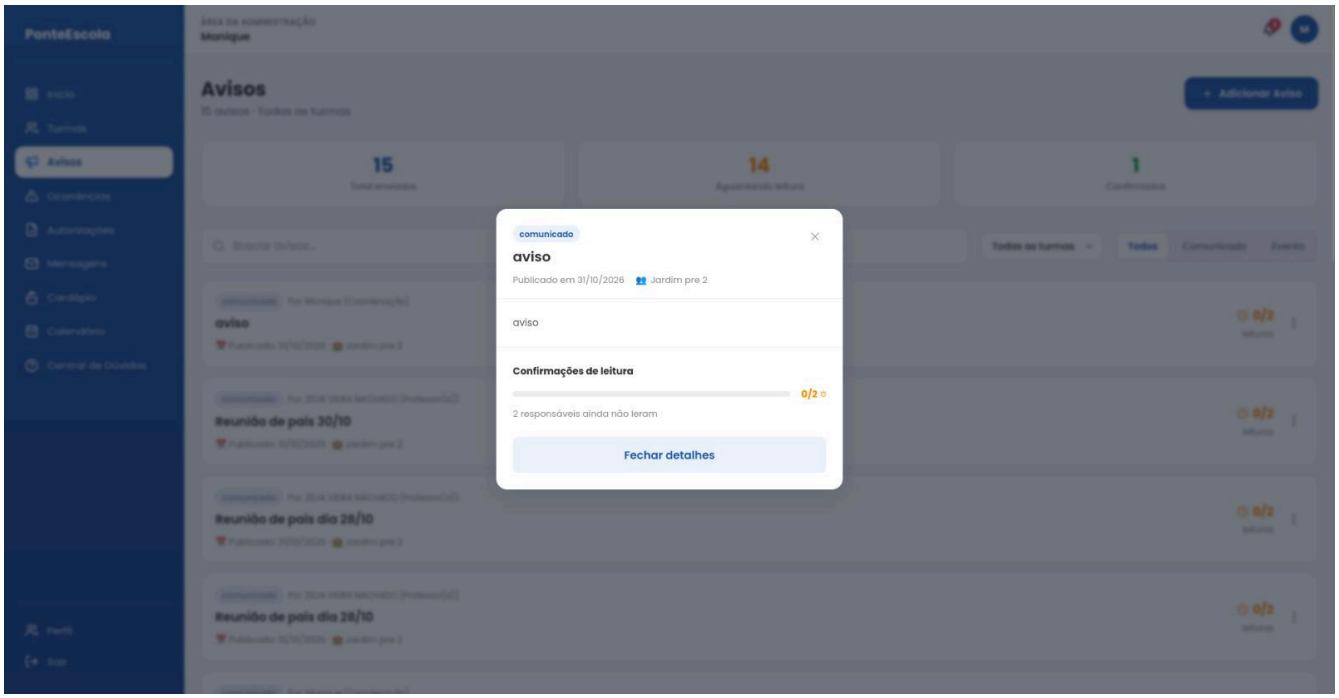

Tela dos alunos das turmas



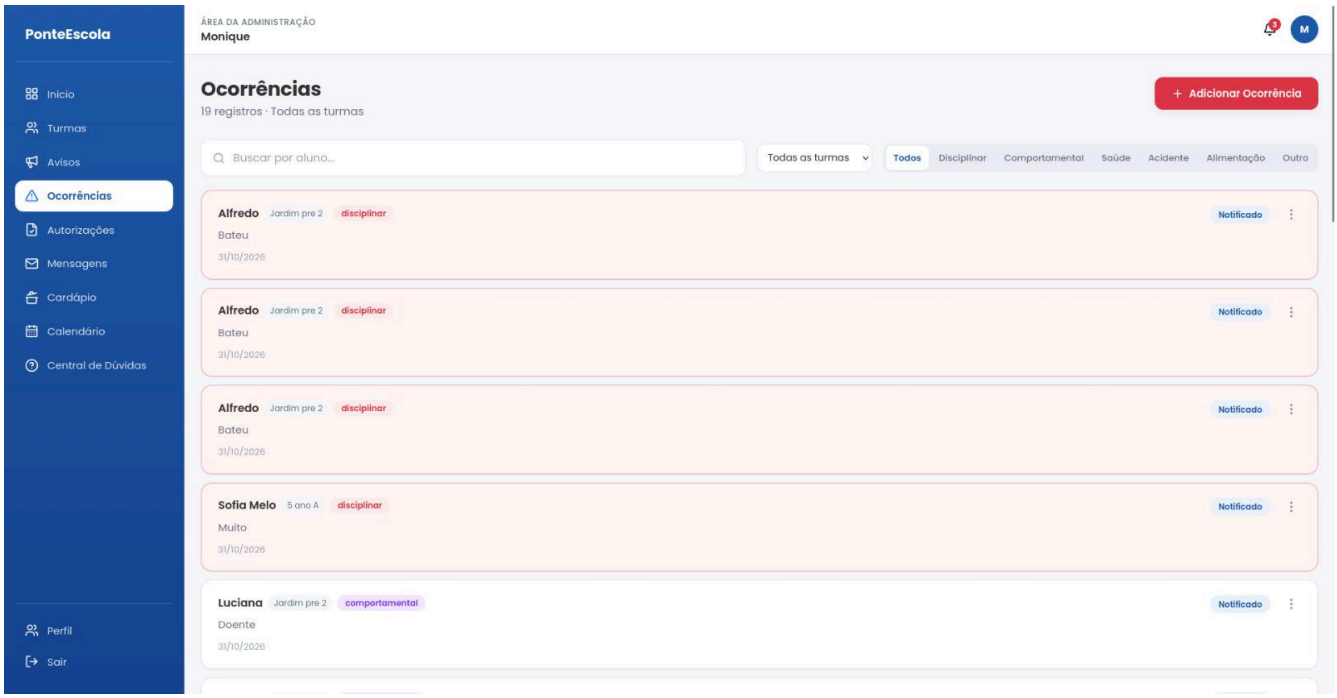

Tela de avisos



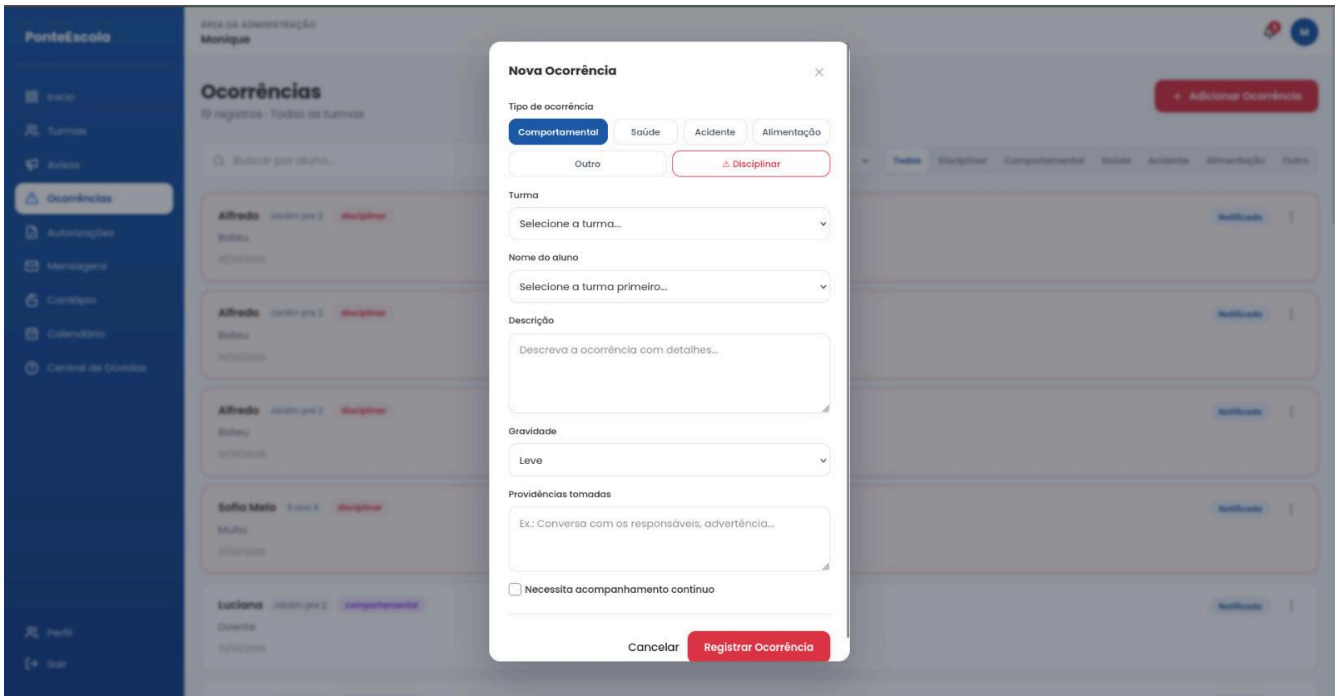

Tela de adicionar aviso



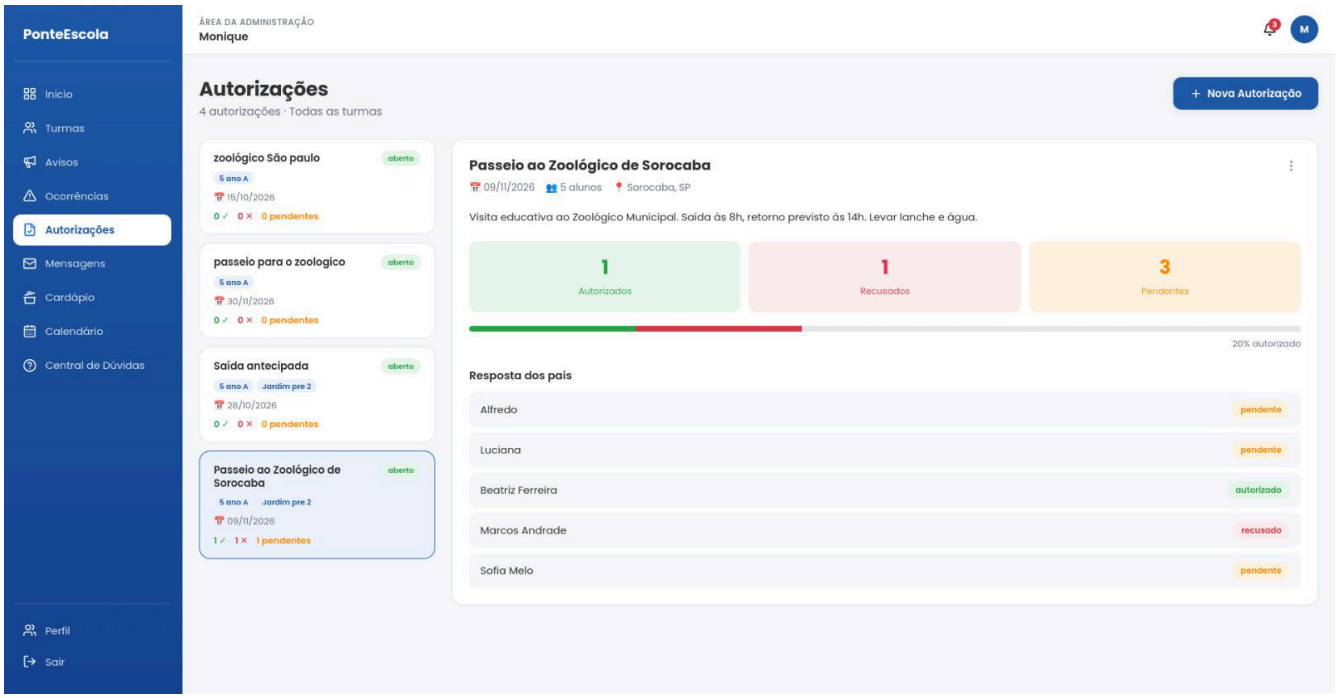

Descrição e informação do aviso



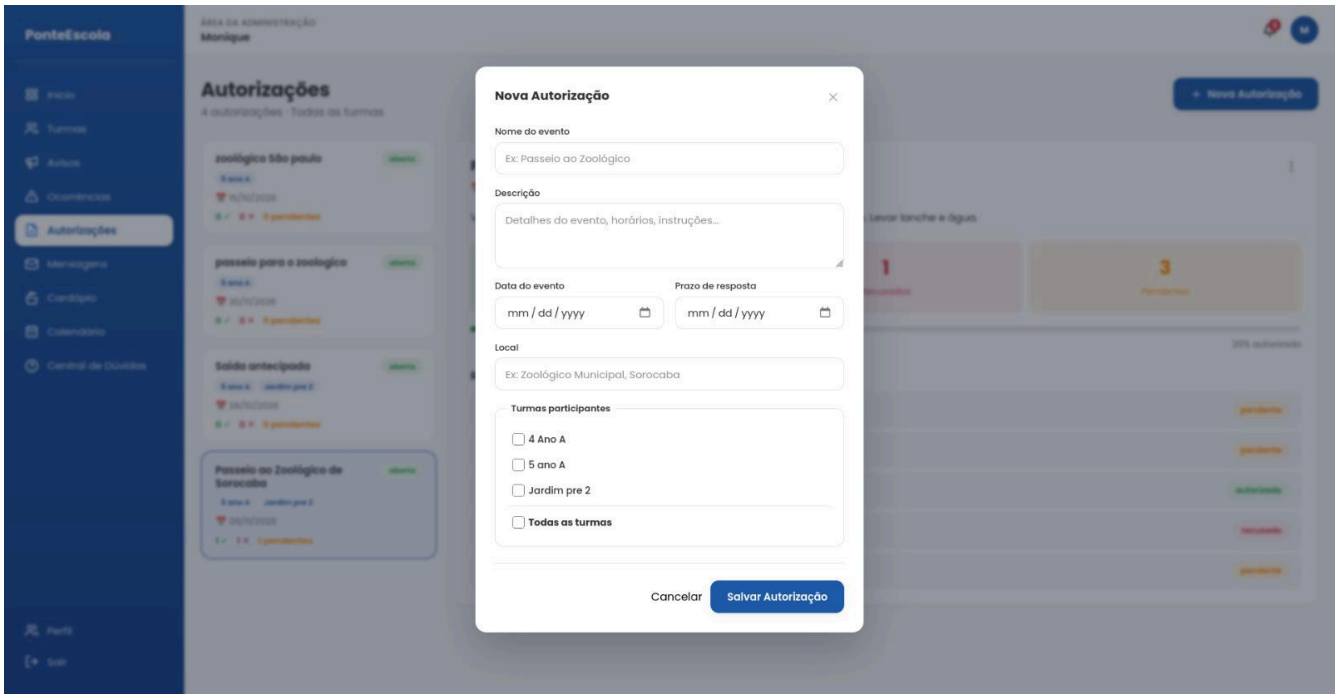
Tela de ocorrências



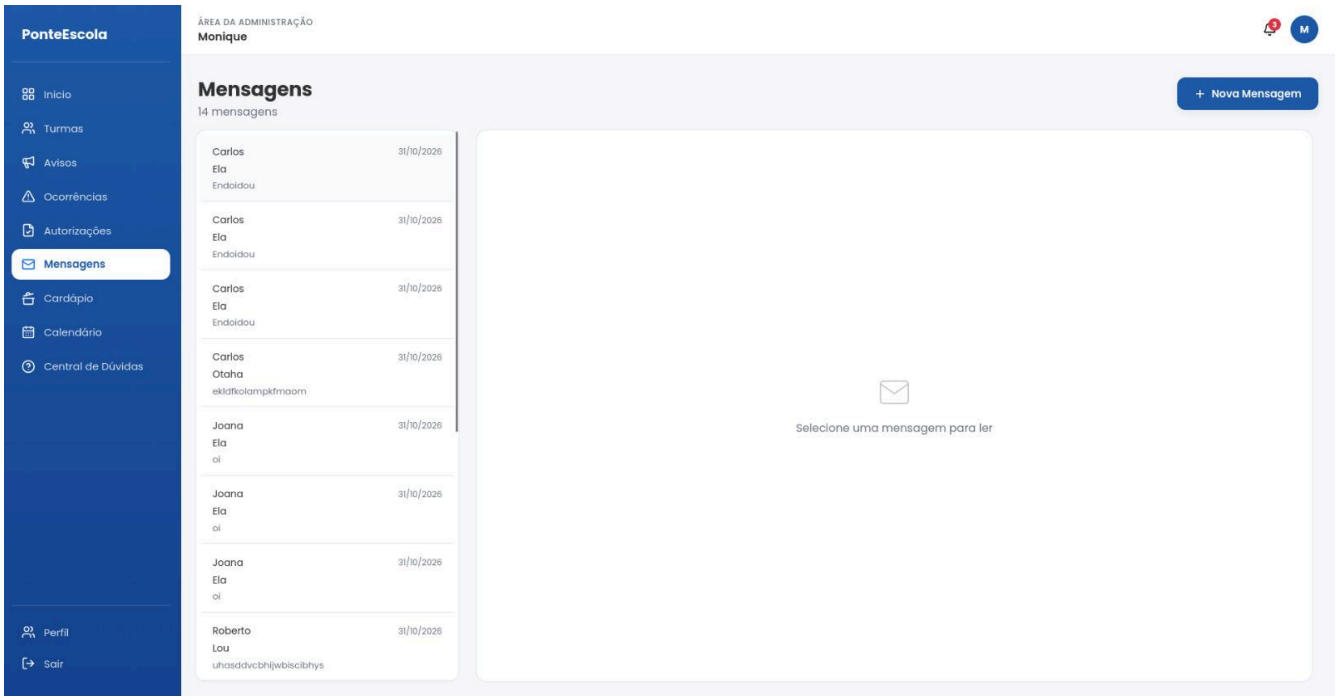
Adicionar ocorrência



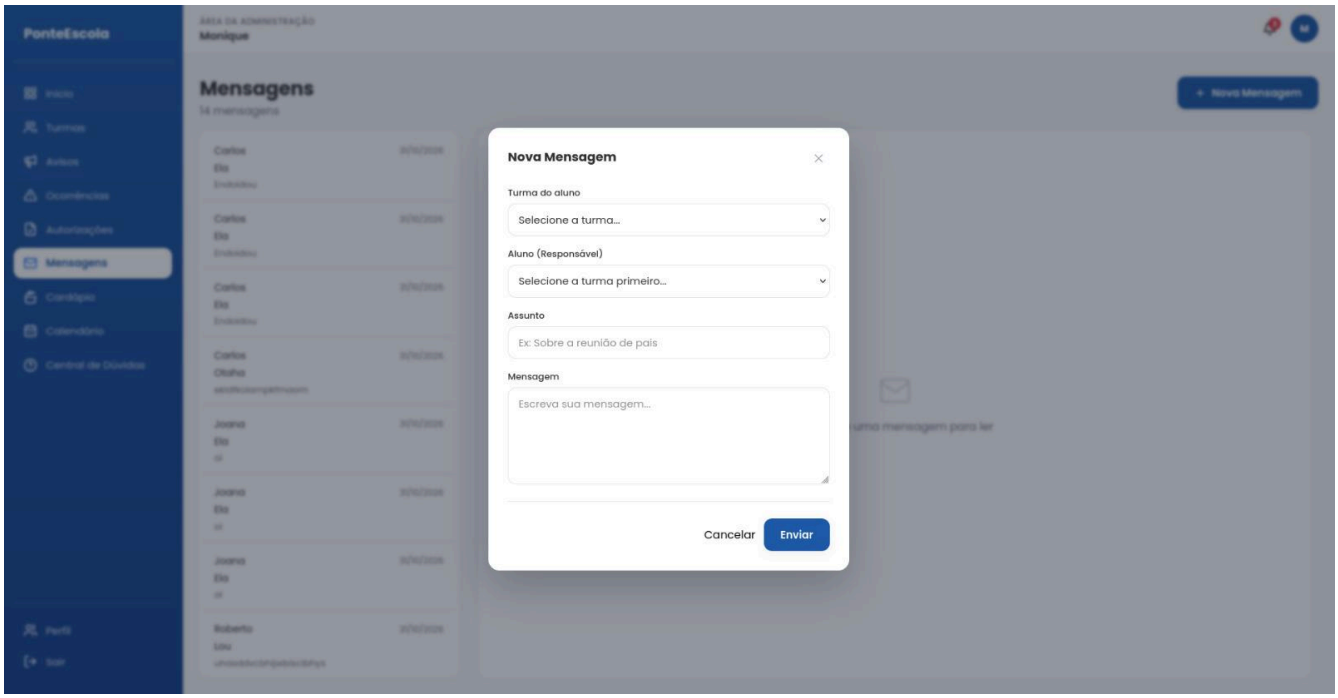

Tela de autorizações



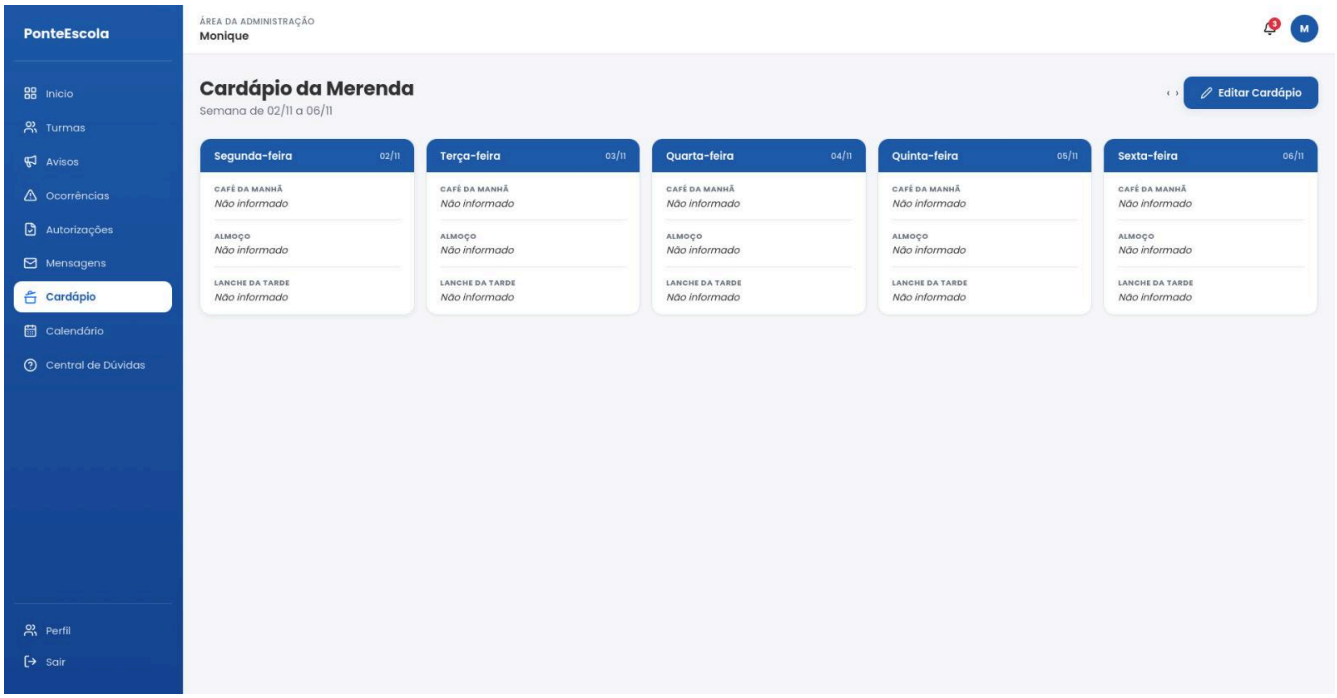

Adicionar autorização



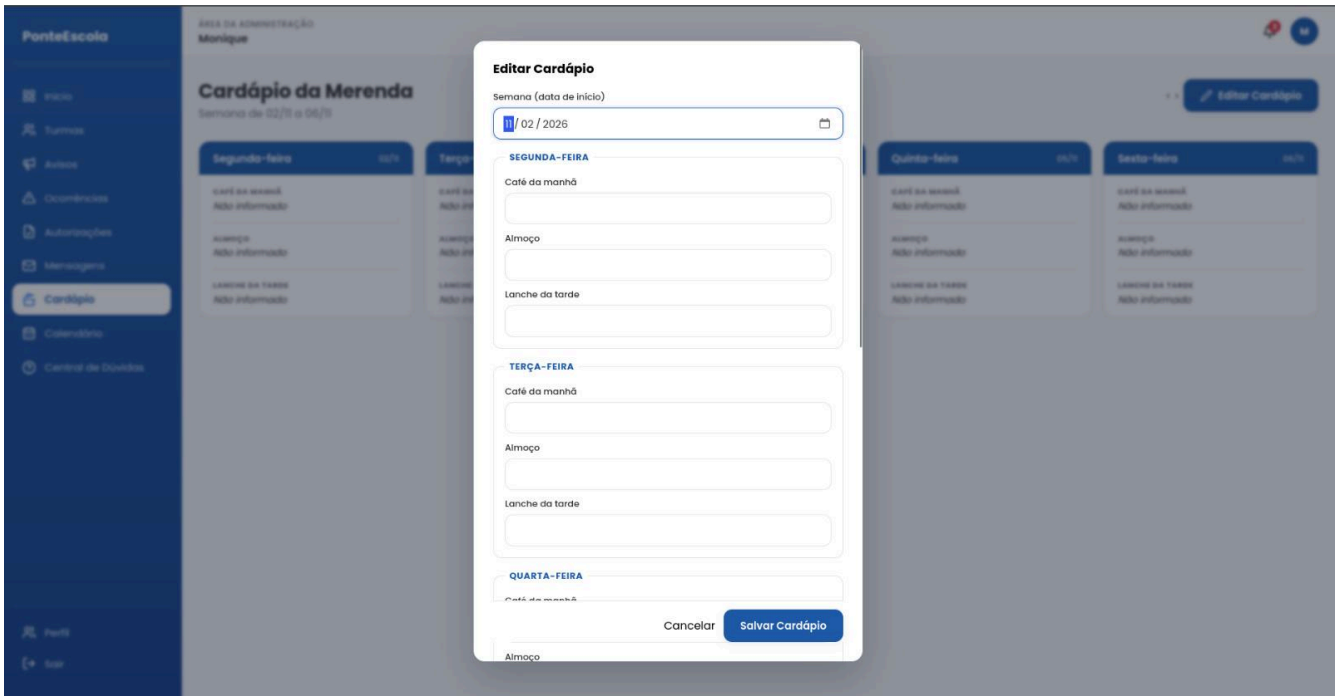

Tela do chat/comunicação



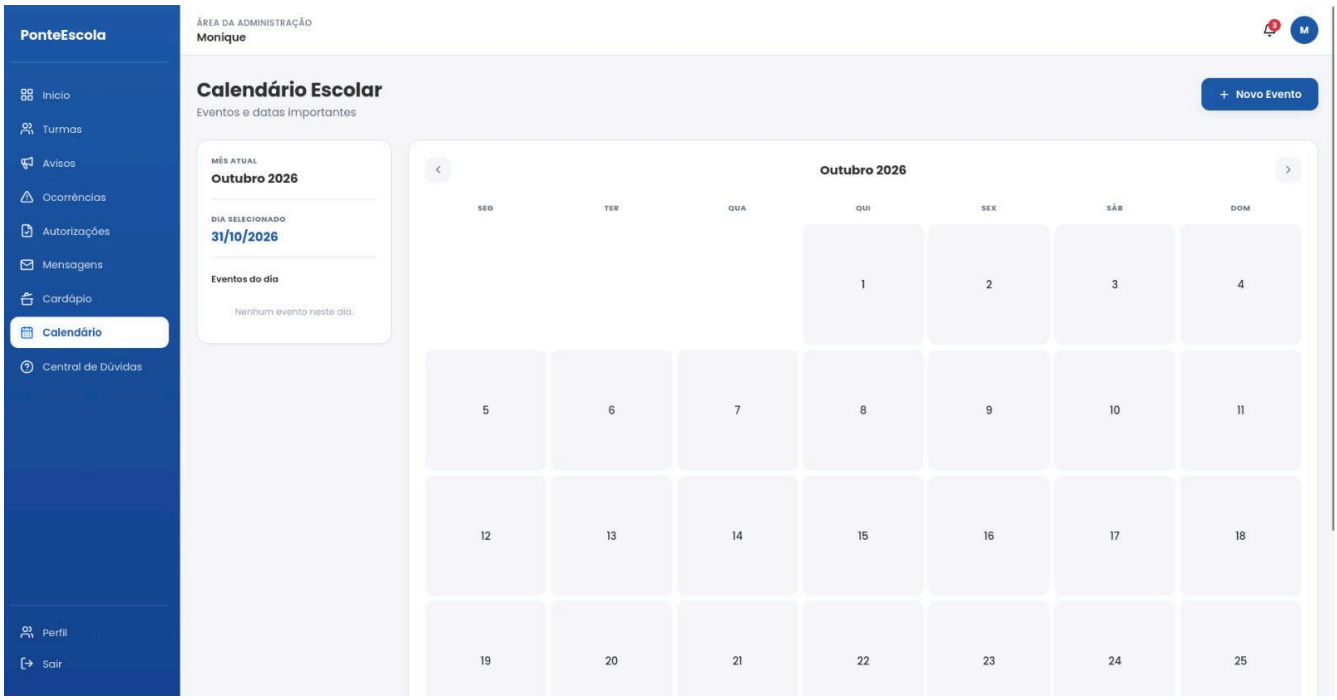

Adicionar uma mensagem



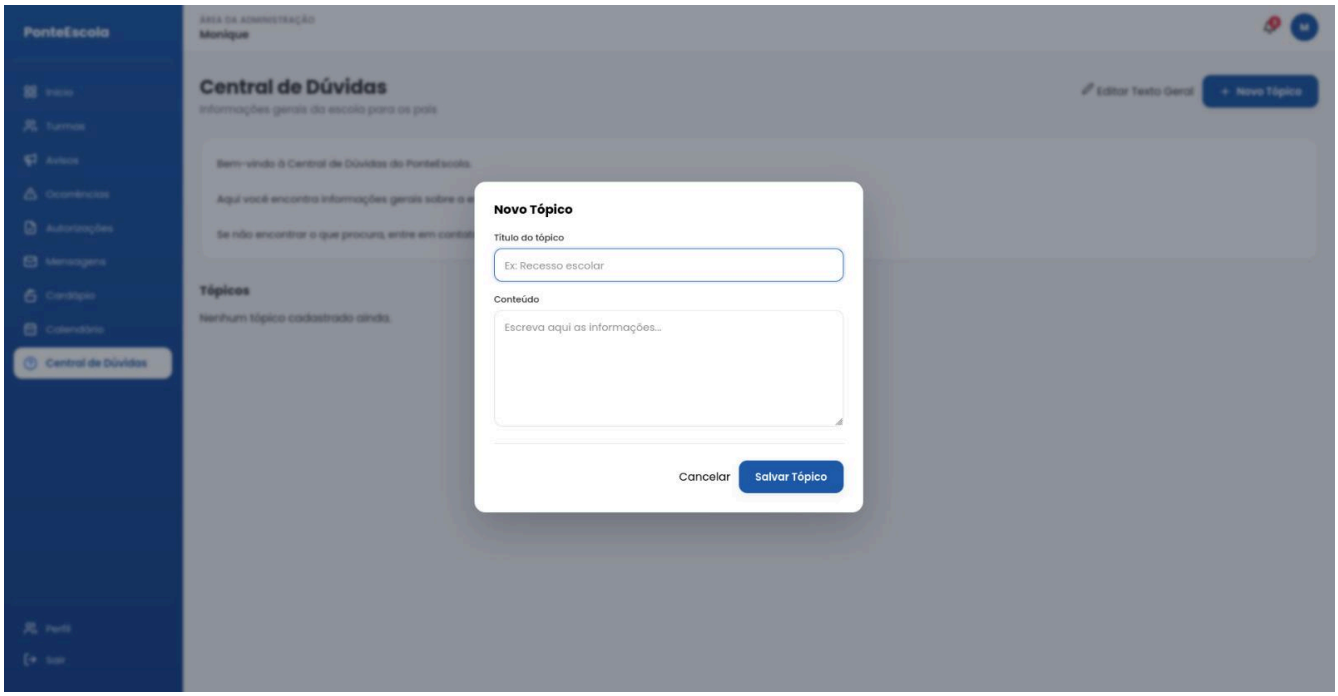

Tela do cardápio semanal



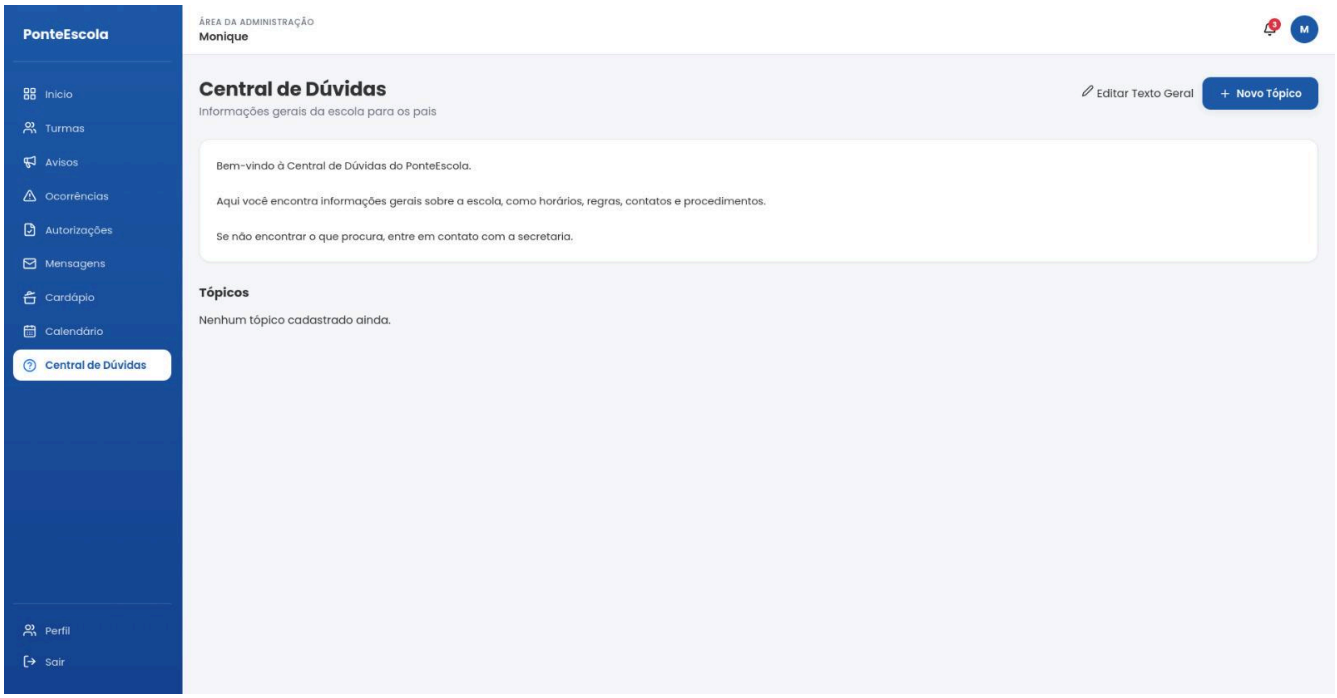

Alteração no cardápio semanal



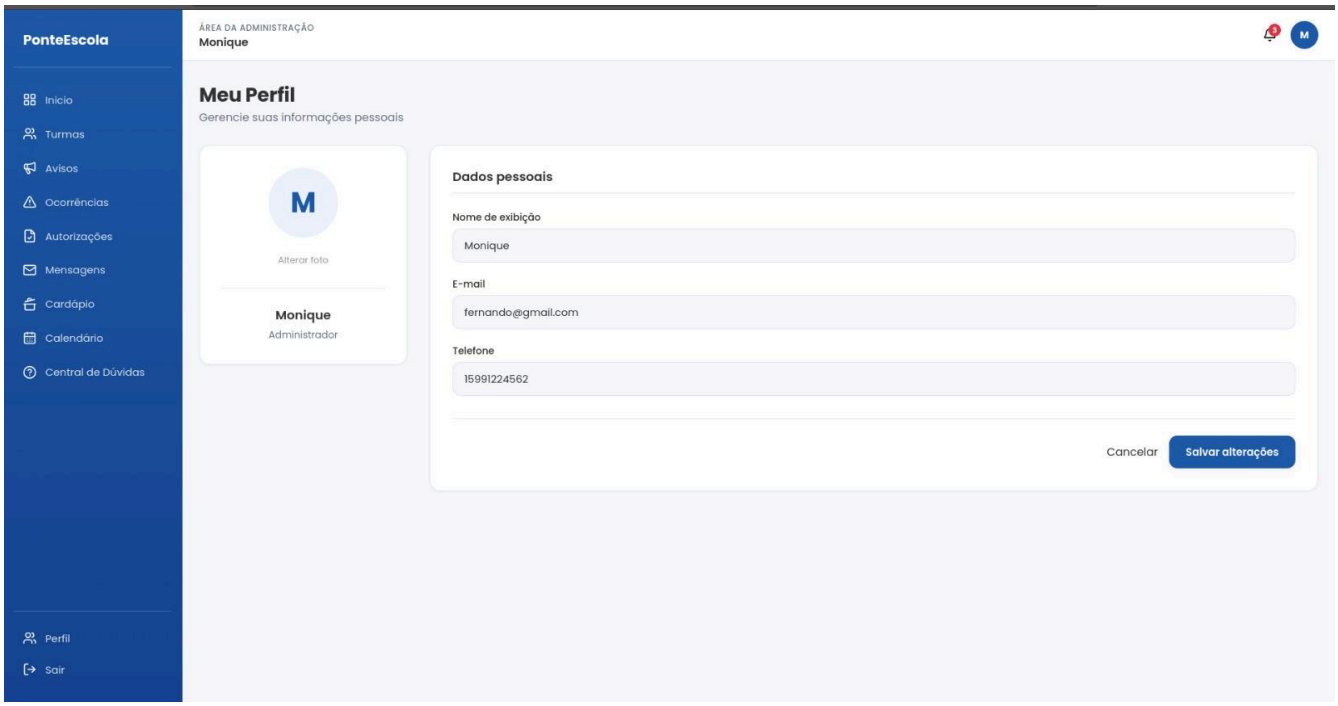

Tela do calendário escolar



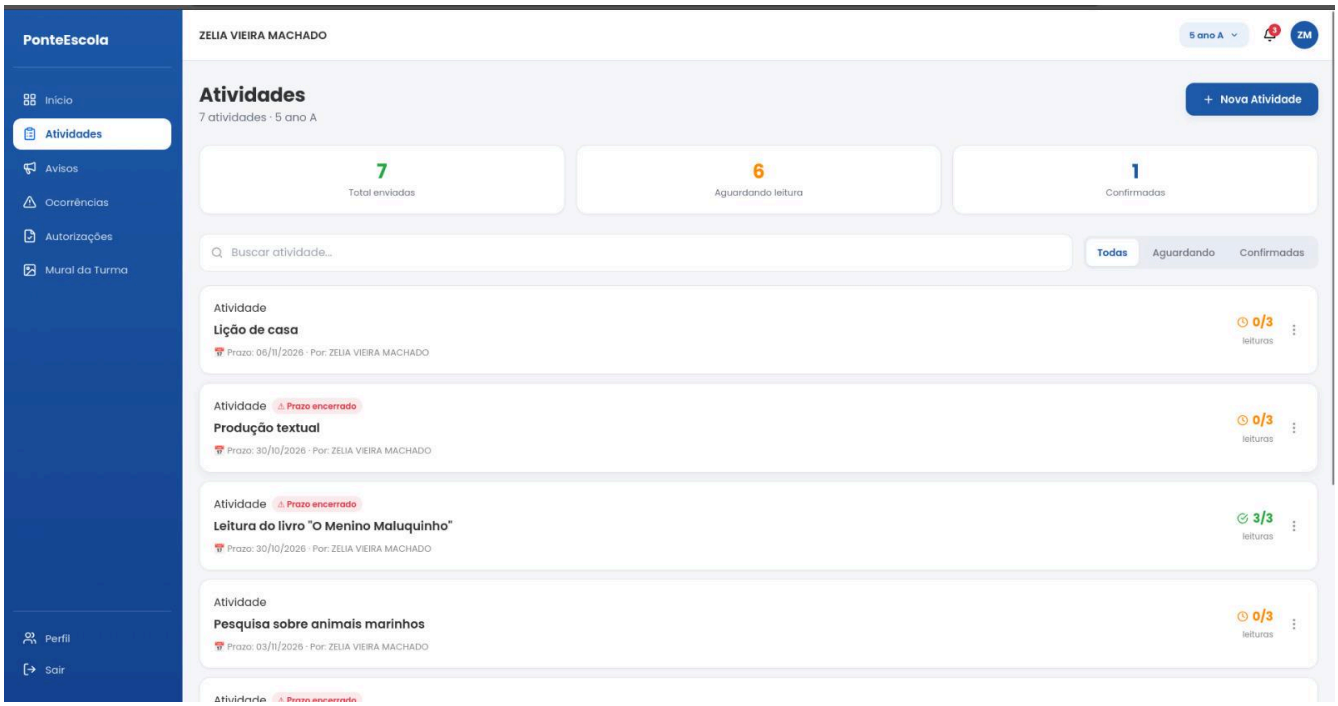

Tela de adicionar tópico



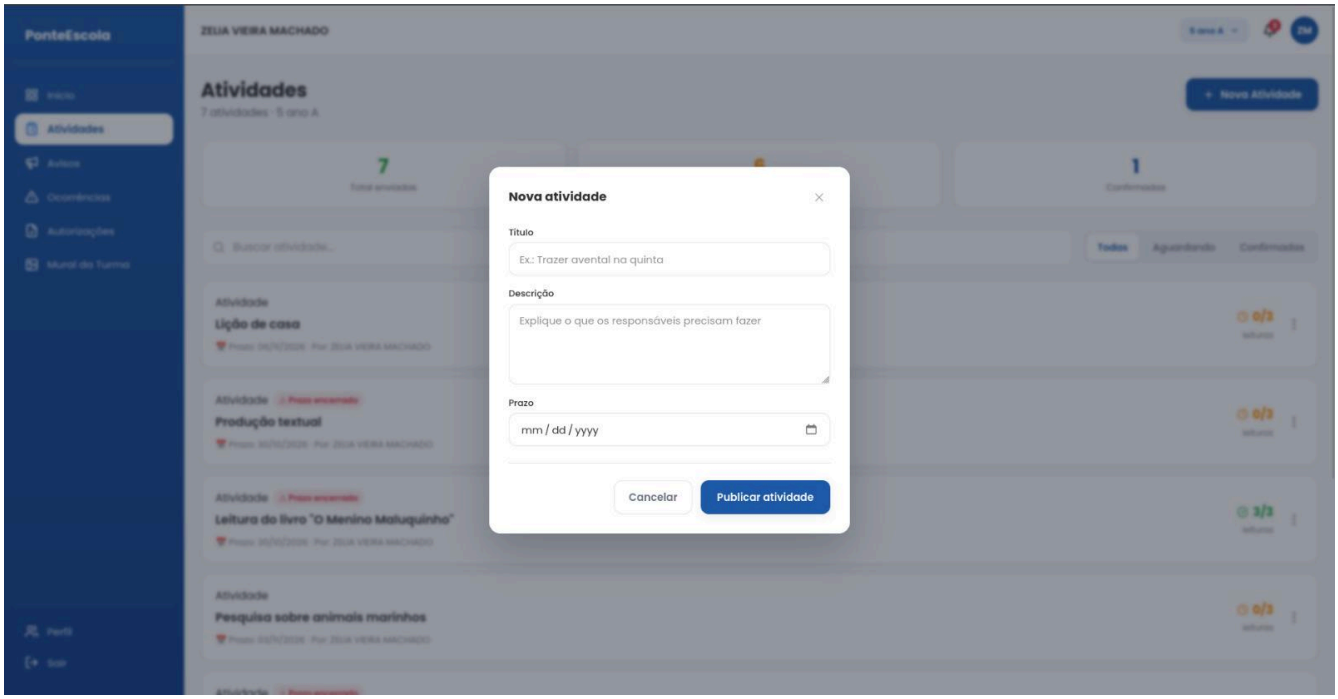

Tela da central de dúvidas



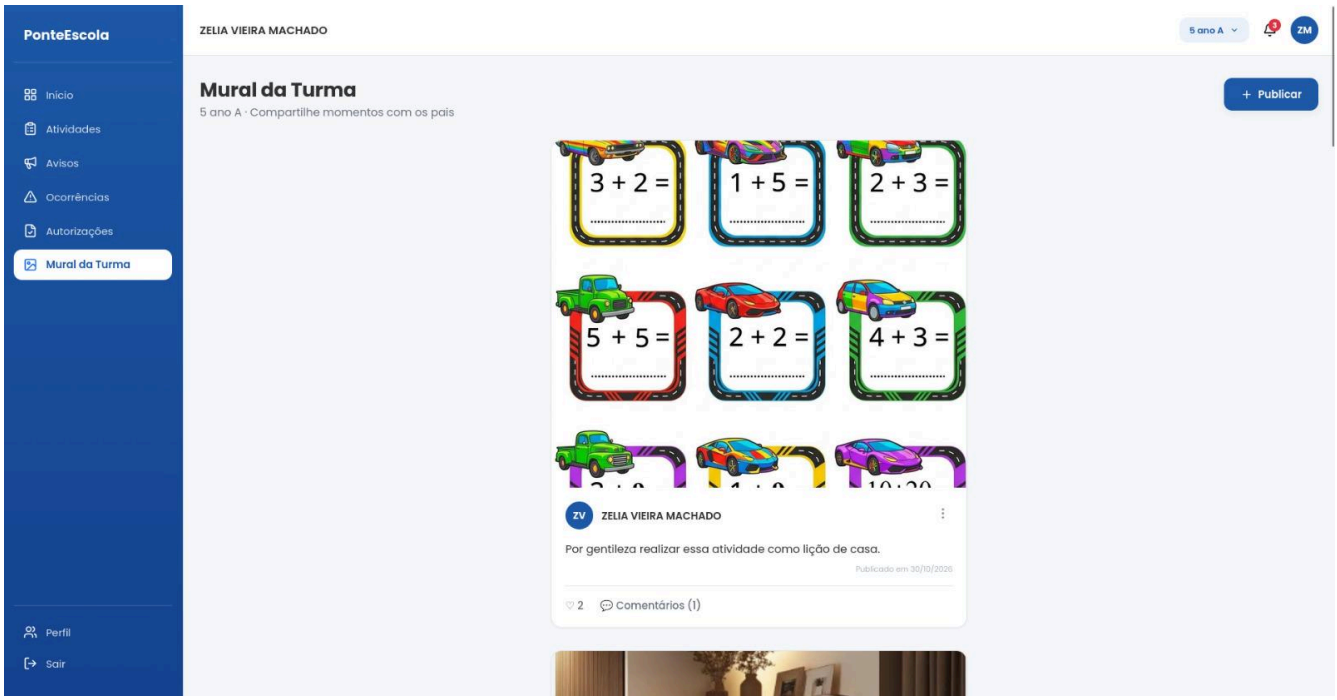

Tela de perfil



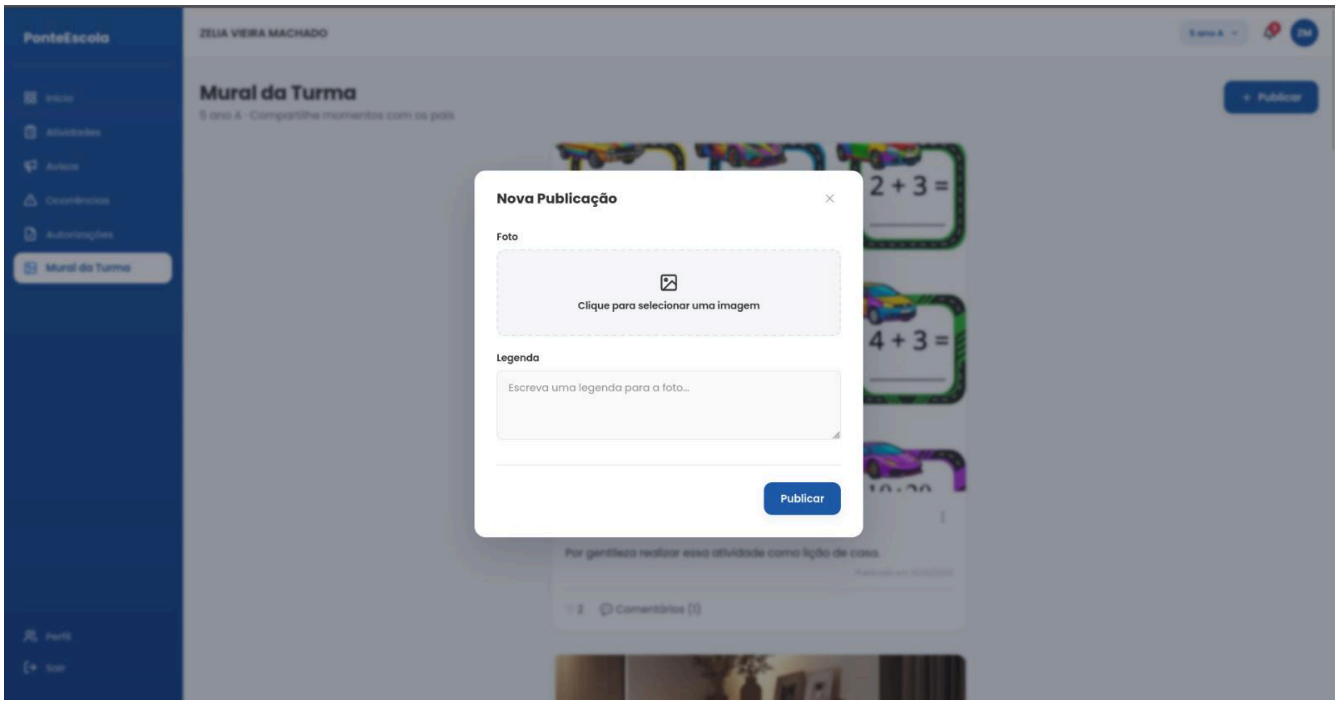

Tela de atividades




Adicionar nova atividade




Tela do mural da turma




Adicionar publicação ao mural

## 7.10 Diagramas

Diagrama de caso de uso:

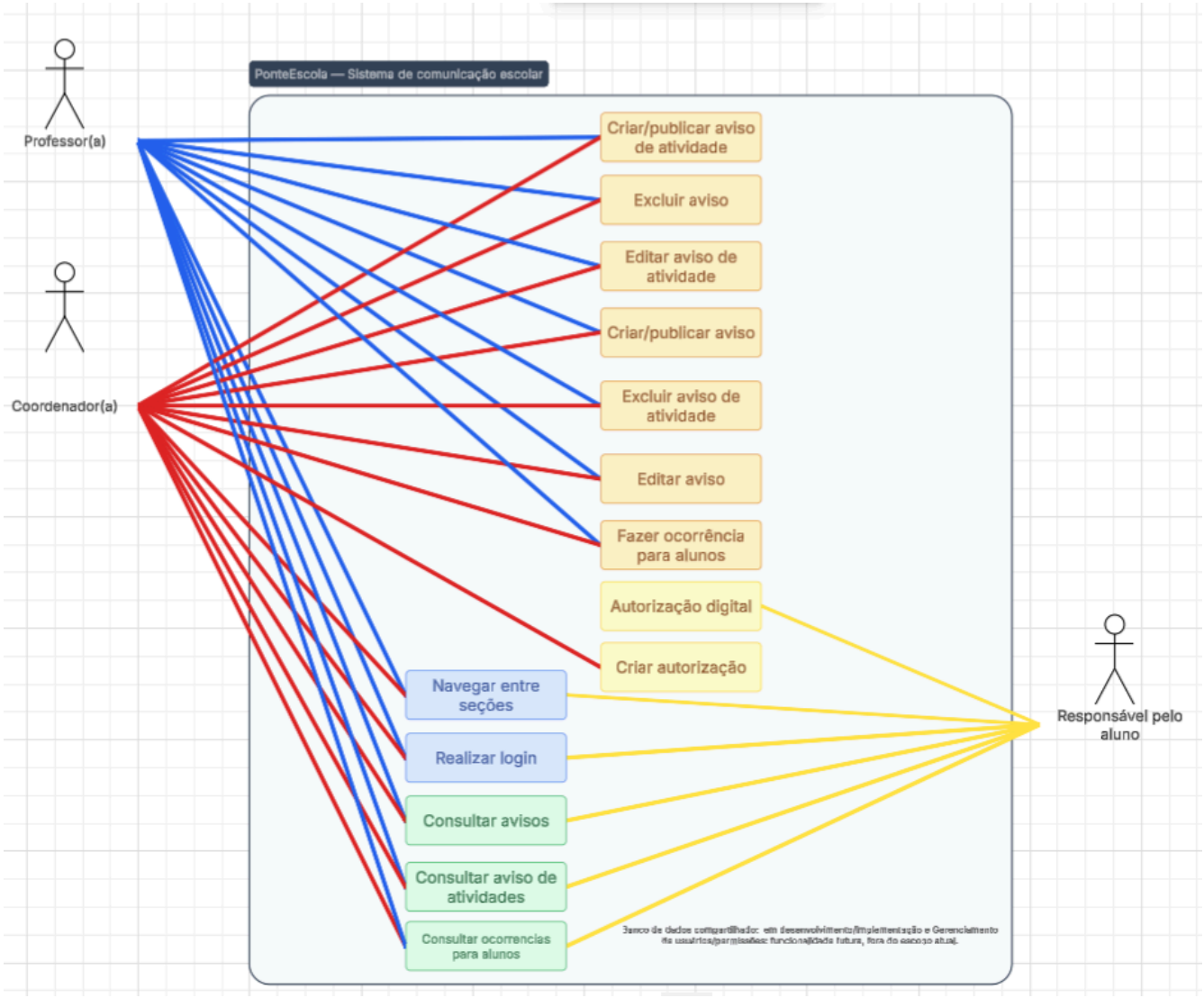


Diagrama de sequência:

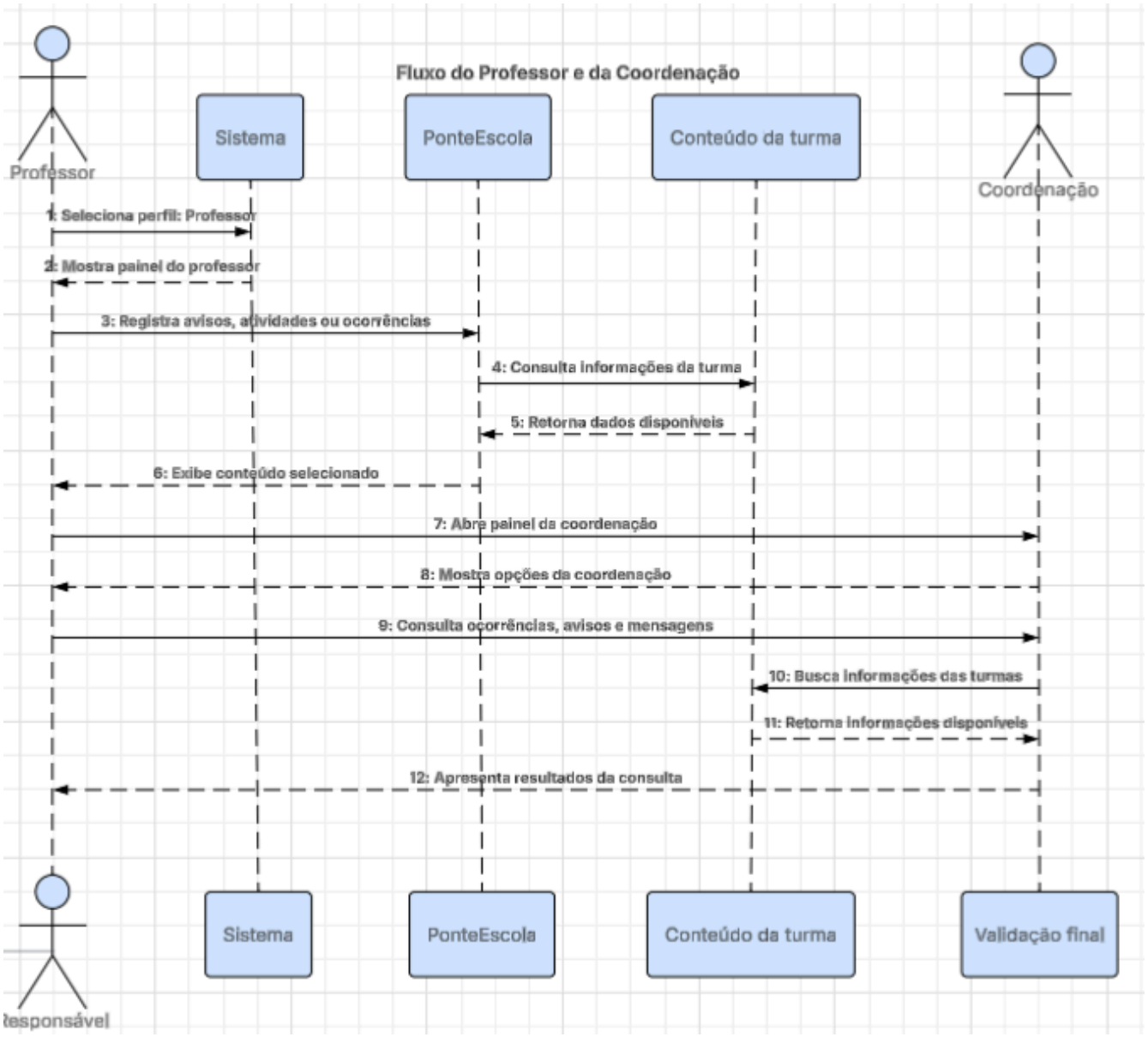
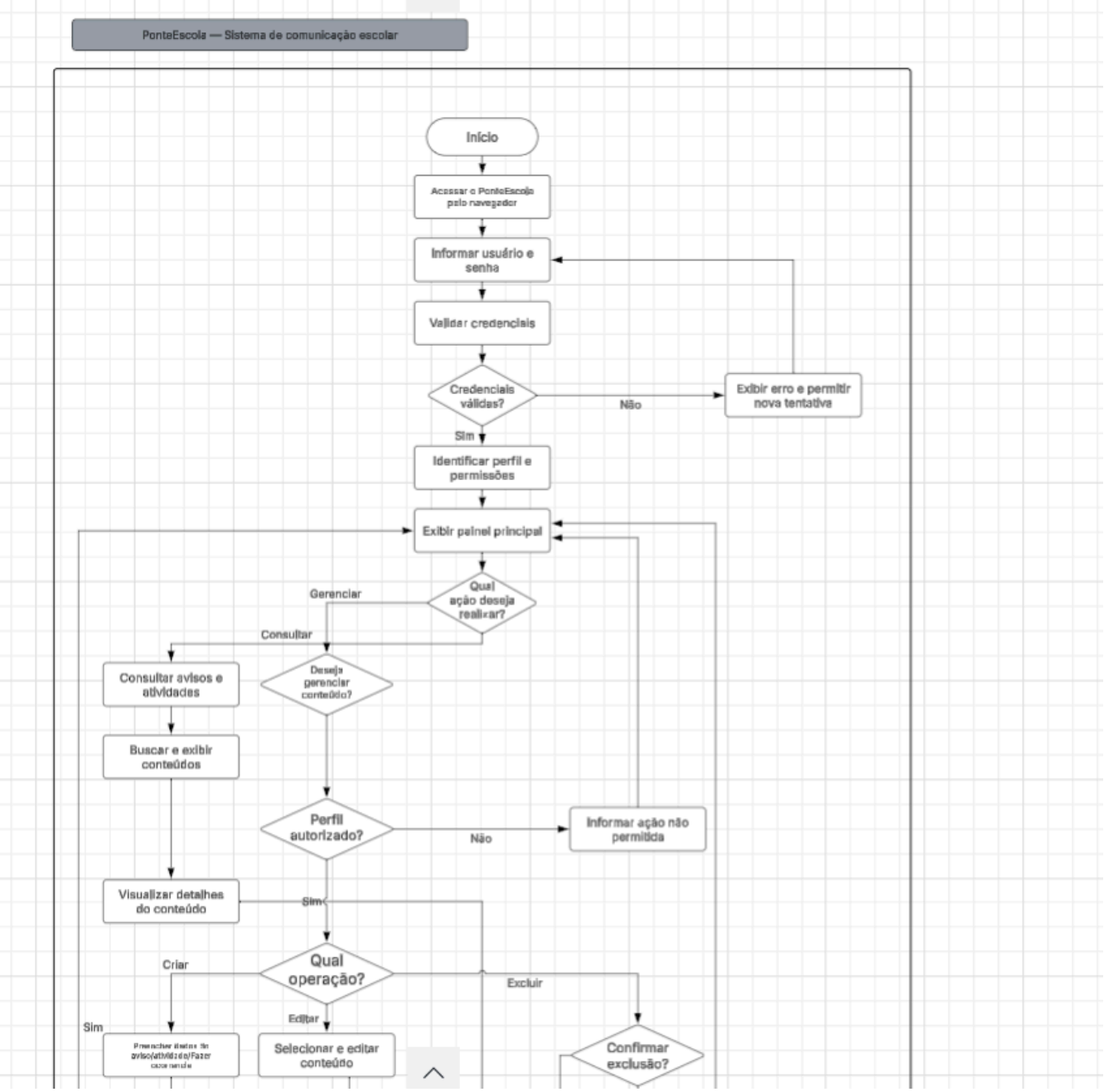



Diagrama de atividades


PonteEscola — Sistema de comunicação escolar
Início
Acessar o PonteEscola pelo navegador
Informar usuário e senha
Validar credenciais
Credenciais válidas?
Não
Exibir erro e permitir nova tentativa
Sim
Identificar perfil e permissões
Exibir painel principal
Qual ação deseja realizar?
Gerenciar
Consultar
Consultar avisos e atividades
Deseja gerenciar conteúdo?
Buscar e exibir conteúdos
Perfil autorizado?
Não
Informar ação não permitida
Visualizar detalhes do conteúdo
Sim
Qual operação?
Criar
Editar
Excluir
Sim
Selecionar e editar conteúdo
Confirmar exclusão?

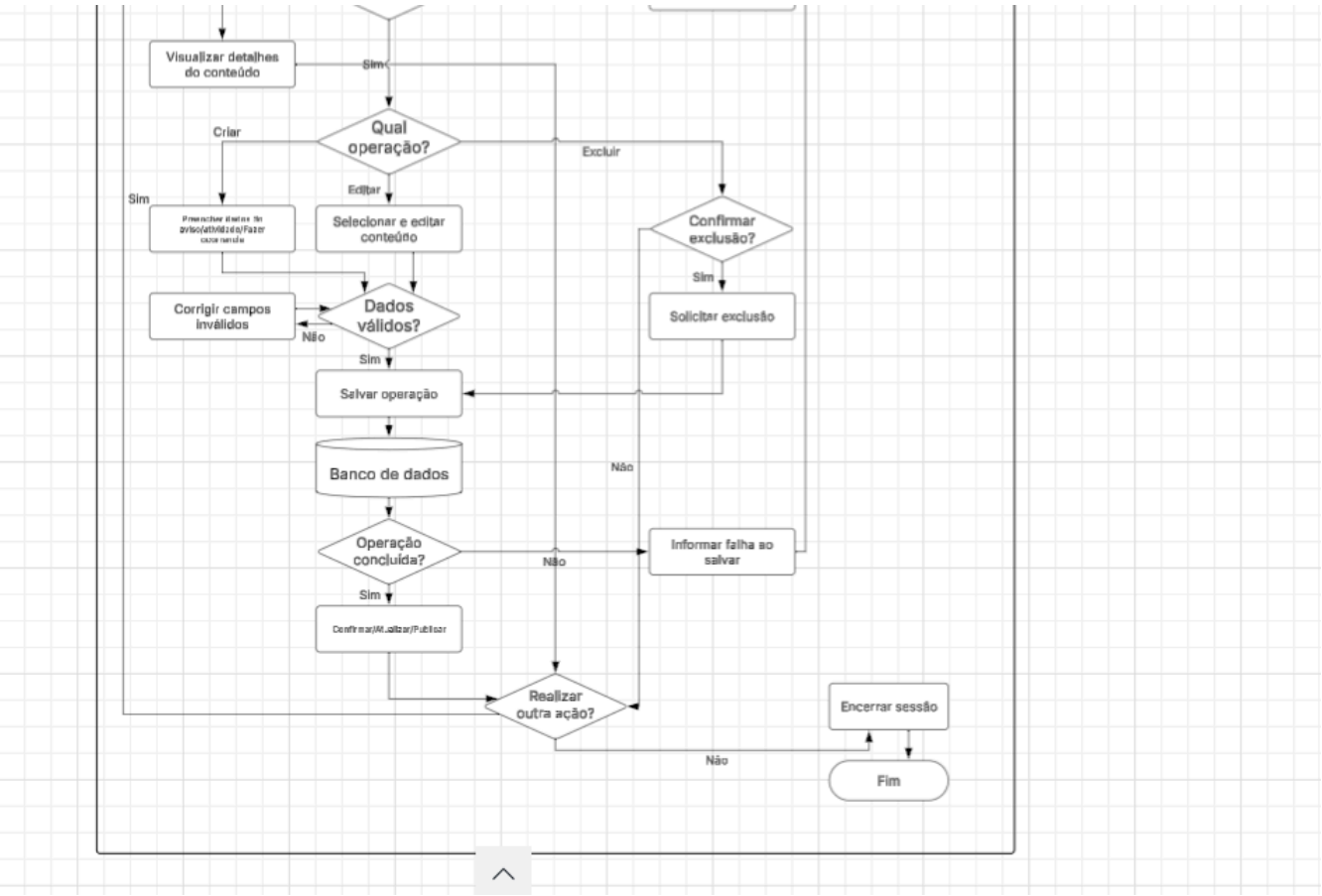
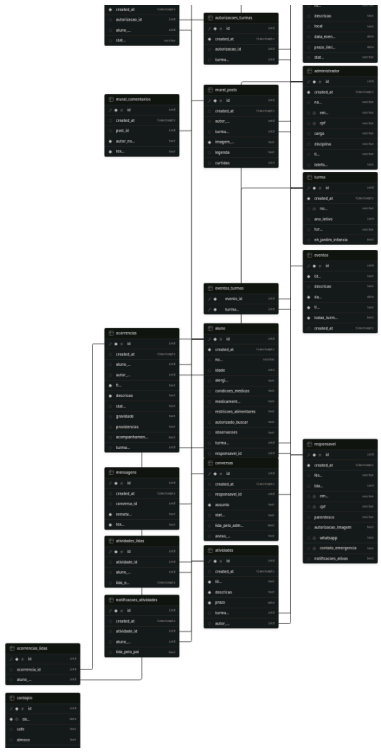

Visualizar detalhes do conteúdo
Sim
Qual operação?
Criar
Editar
Excluir
Sim
Selecionar e editar conteúdo
Confirmar exclusão?
Sim
Solicitar exclusão
Corrigir campos inválidos
Não
Dados válidos?
Sim
Salvar operação
Banco de dados
Não
Operação concluída?
Não
Informar falha ao salvar
Sim
Realizar outra ação?
Encerrar sessão
Não
Fim

Diagrama de Banco de Dados:



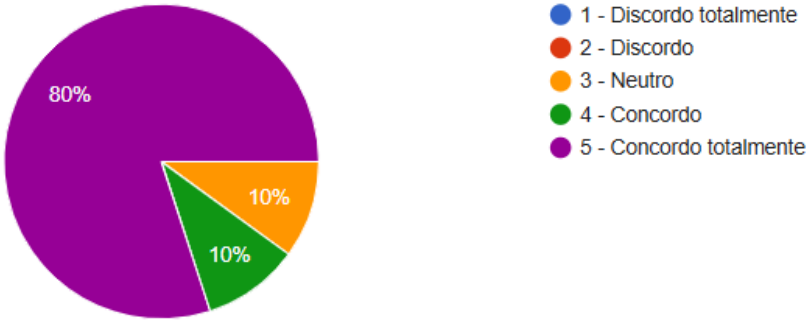
## 8. Análise das entrevistas

Print das respostas das entrevistas:

Eu me senti confiante ao usar o sistema.

Copiar gráfico

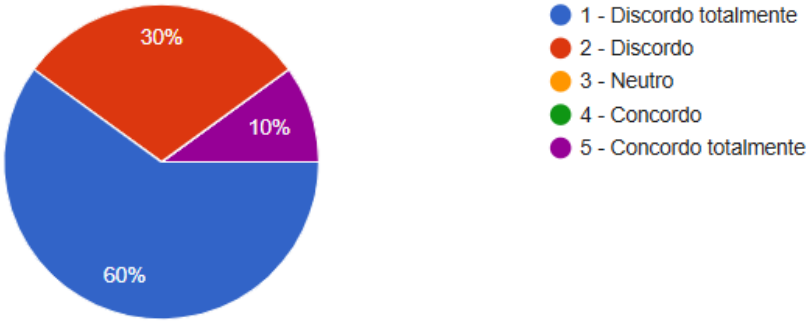
10 respostas




Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

Copiar gráfico

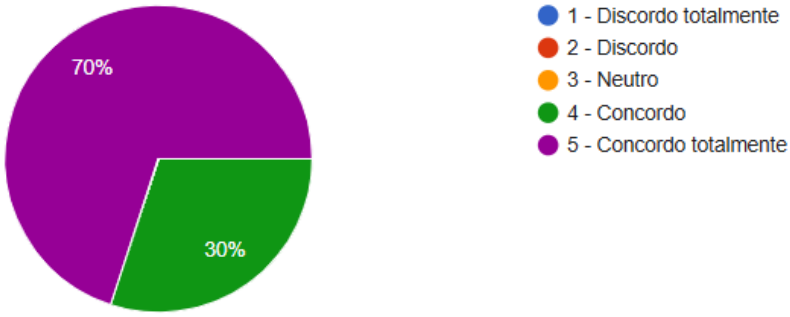
10 respostas



Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.

Copiar gráfico

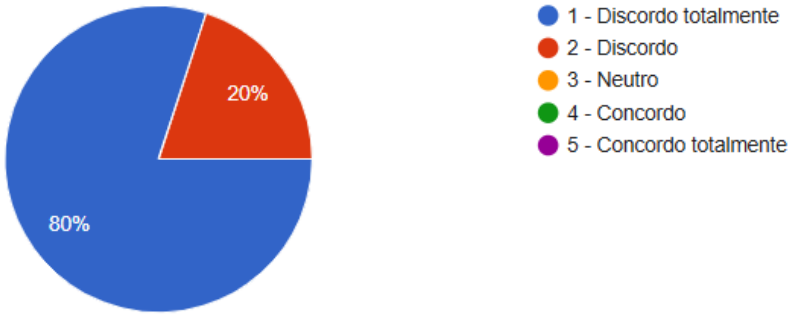
10 respostas




Eu achei o sistema atrapalhado de usar.

Copiar gráfico

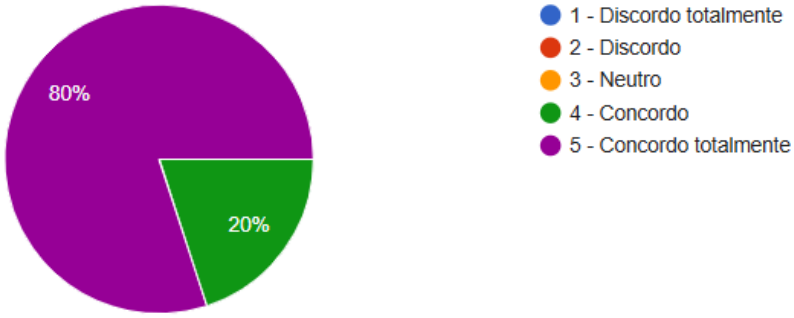
10 respostas



Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.

Copiar gráfico

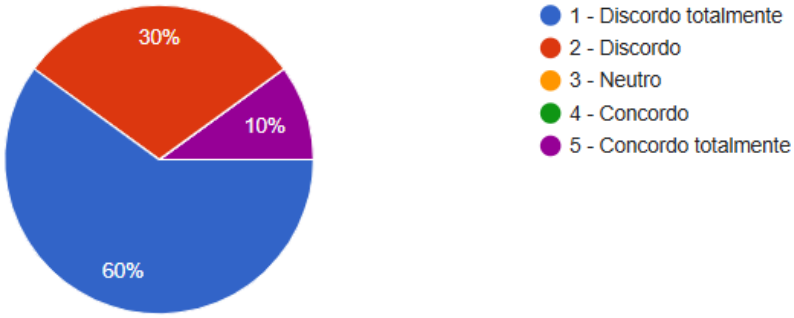
10 respostas




Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.

Copiar gráfico

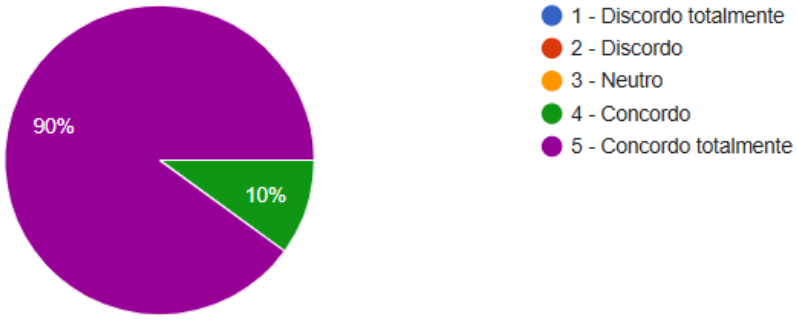
10 respostas



Eu achei o sistema fácil de usar.

Copiar gráfico

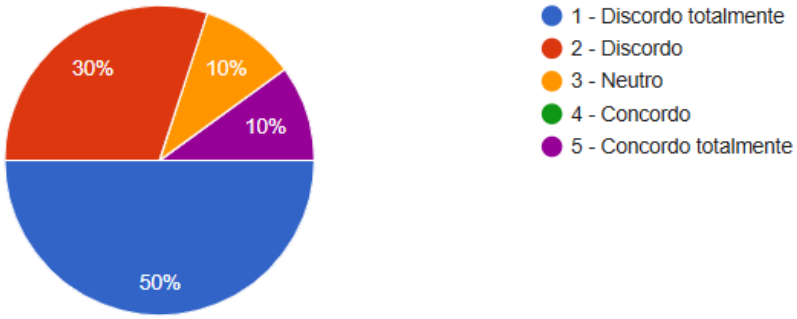
10 respostas




Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.

Copiar gráfico

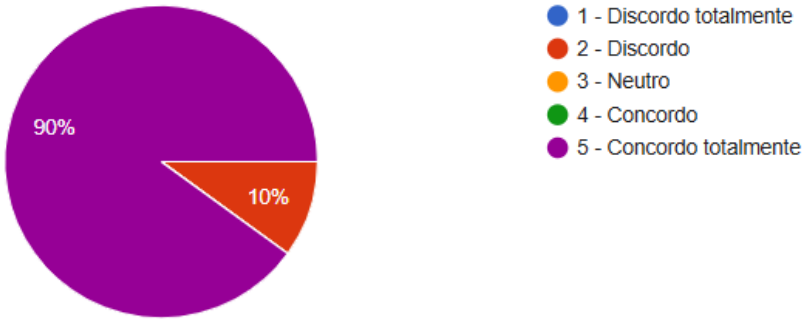
10 respostas



Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.

Copiar gráfico

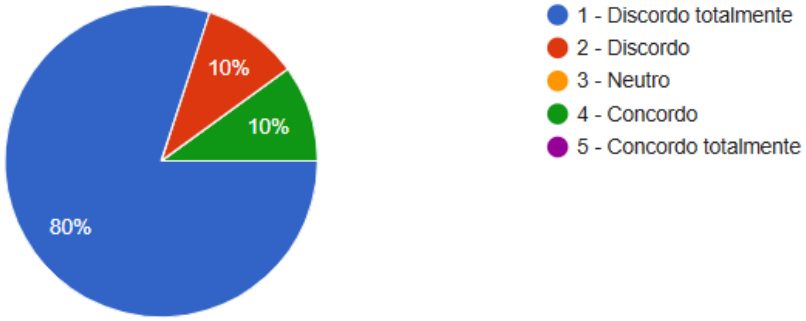
10 respostas

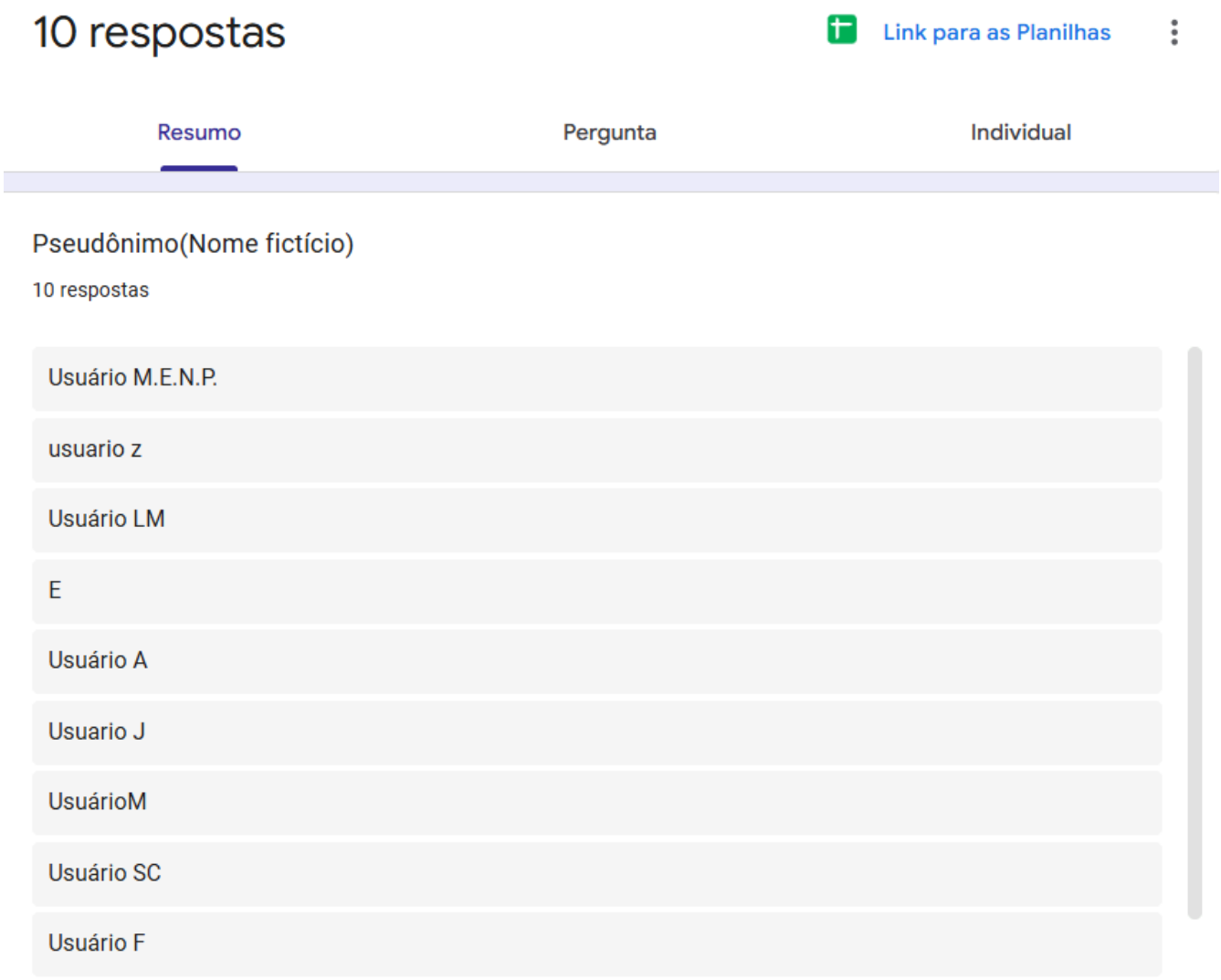


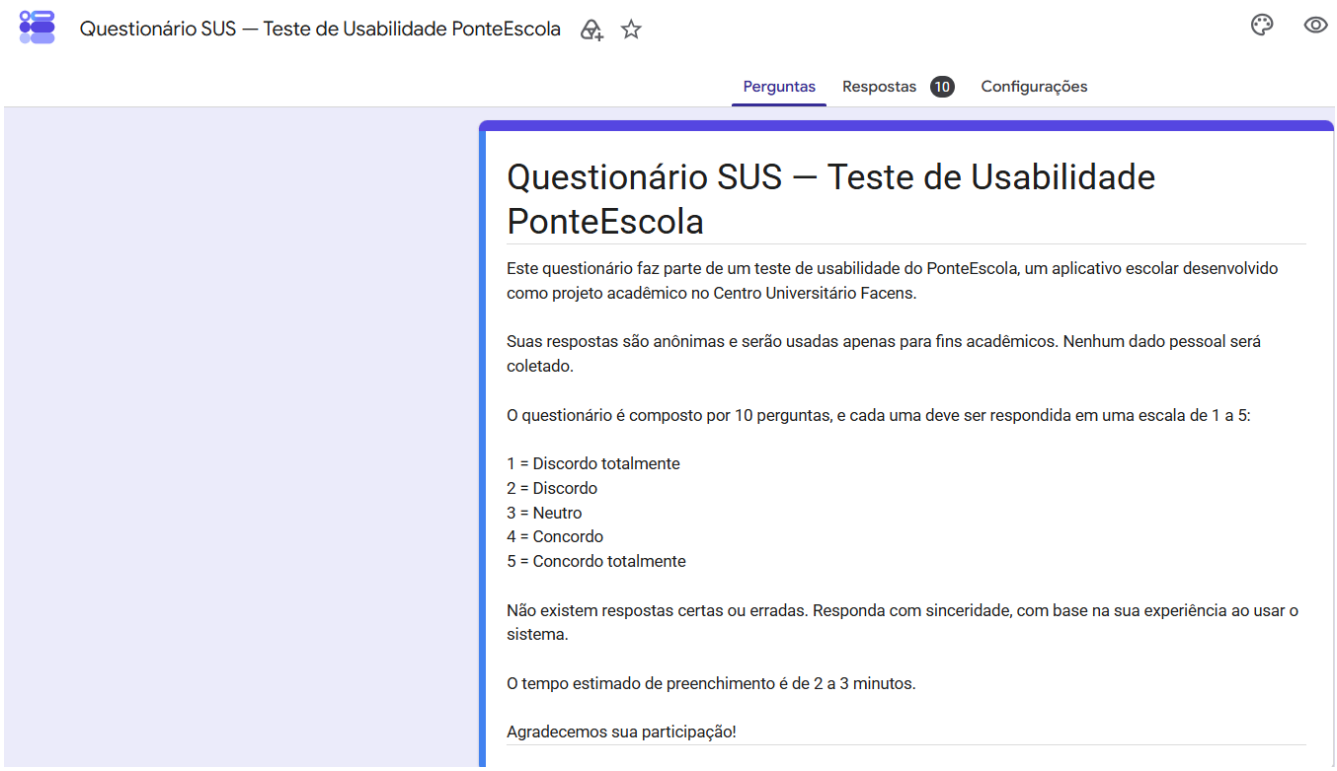

Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.

Copiar gráfico

10 respostas




10 respostas
Link para as Planilhas
Resumo
Pergunta
Individual
Pseudônimo(Nome fictício)
10 respostas
Usuário M.E.N.P.
usuario z
Usuário LM
E
Usuário A
Usuario J
UsuárioM
Usuário SC
Usuário F




## 9. Prints dos comentários dos testes

| AE | AF |
|---|---|
| Comentário Geral do Usuário | Nota SUS |
| Não tem como editar algo já postado? | 90,00 |
| Não tem data de saída e volta nos passeios | 100,00 |
| Ótimo sistema, ajuda demais! | 92,50 |
| - | 85,00 |
| | |

Descrição:

- Realizamos um teste de usabilidade com 10 usuários, identificados por pseudônimos.
- Após o teste de usabilidade aplicamos aos usuários o formulário SUS e obtivemos em grande maioria um bom feedback
- Para o teste foi usado o protótipo no Figma, contendo todas as funcionalidades já apresentadas anteriormente nos prints
- Foi solicitado aos usuários realizarem ações dentro do protótipo e registramos o tempo levado para realizar cada tarefa
- Ao final , alguns usuários deixaram comentários que serão usados como referência para futuras implementações no projeto

O teste de usabilidade do PonteEscola foi realizado por meio de um protótipo desenvolvido no Figma, com o objetivo de avaliar a percepção dos usuários em relação à proposta do sistema, identificar dificuldades na utilização e levantar oportunidades de melhoria. Os comentários registrados e as notas atribuídas pelos participantes forneceram informações importantes para compreender quais funcionalidades atendem às necessidades dos usuários e quais aspectos poderiam ser aprimorados.

Entre os comentários recebidos, destacam-se observações sobre a edição de publicações, a ausência de informações sobre datas de saída e retorno em passeios escolares e a percepção positiva em relação à utilidade do sistema. Esses apontamentos contribuíram para identificar necessidades práticas da comunicação entre a escola e os responsáveis.

### 9.1 Análise dos comentários dos usuários

Comentário 1: “Não tem como editar algo já postado?” — Nota SUS: 90,00

Esse comentário demonstra que o usuário identificou a necessidade de editar avisos ou comunicados depois de sua publicação. Durante a rotina escolar, podem ocorrer erros de digitação, mudanças de horário, alterações de local ou atualizações nas orientações

enviadas às famílias. A possibilidade de corrigir uma publicação já existente é importante para manter as informações atualizadas e evitar a divulgação de dados incorretos.

A observação contribuiu para identificar a edição de avisos como uma funcionalidade relevante para futuras melhorias do PonteEscola. A partir desse apontamento, considera-se importante permitir que usuários autorizados alterem comunicados publicados, respeitando as permissões de acesso e mantendo a consistência das informações. Também poderá ser avaliada a necessidade de informar aos responsáveis quando um aviso sofrer alterações relevantes.

A nota SUS de 90,00 indica uma avaliação de usabilidade muito positiva, considerando a escala usual do System Usability Scale (SUS), que varia de 0 a 100. Isso sugere que a percepção geral da experiência foi favorável, embora o comentário revele uma oportunidade específica de aprimoramento funcional.

Comentário 2: “Não tem data de saída e volta nos passeios” — Nota SUS: 100,00

Esse comentário aponta a necessidade de apresentar informações mais completas sobre os passeios escolares, especialmente as datas ou os horários de saída e retorno dos alunos. Essas informações são relevantes para os responsáveis, pois permitem organizar a rotina familiar e compreender melhor os detalhes das atividades realizadas fora da escola.

A observação contribuiu para ampliar a compreensão sobre as informações que poderiam ser disponibilizadas nos comunicados. Em uma evolução do PonteEscola, os avisos relacionados a passeios poderão contar com campos específicos para data, horário de saída, previsão de retorno, local da atividade e outras orientações importantes.

Essa melhoria tornaria os comunicados mais completos e organizados, reduzindo a necessidade de os responsáveis procurarem informações adicionais por outros canais. A nota SUS de 100,00 demonstra uma avaliação extremamente positiva na escala, mas não elimina a existência de melhorias possíveis: o comentário evidencia uma necessidade funcional que pode ser atendida mesmo quando a experiência geral é bem avaliada.

Comentário 3: “Ótimo sistema, ajuda demais!” — Nota SUS: 92,50

Esse comentário demonstra uma percepção positiva sobre a proposta do PonteEscola e sobre sua possível contribuição para a comunicação entre a escola e as famílias. A afirmação sugere que o usuário reconheceu a utilidade da plataforma como um ambiente centralizado para consultar informações escolares.

Esse retorno contribuiu para reforçar a relevância da proposta do projeto e a importância de manter uma interface simples, organizada e acessível. A avaliação positiva também indica que vale a pena continuar priorizando funcionalidades que facilitem a consulta de avisos e o acompanhamento das informações, sem tornar a utilização do sistema desnecessariamente complexa.

A nota SUS de 92,50 representa uma avaliação muito favorável da usabilidade. Entretanto, como se trata de um teste baseado em um protótipo no Figma, esse resultado deve ser interpretado como uma avaliação da experiência com o protótipo, e não como uma comprovação definitiva da usabilidade de todas as funcionalidades do sistema implementado.

## 10. Funcionalidades Implementadas no código

Atualmente, o projeto possui a estrutura de front-end modularizada e em fase de integração com os serviços JS/Spring. As principais funcionalidades já construídas incluem:

- **Componentes de Layout Reutilizáveis (Administrador / Professor / Pai):**

  - **Barra Lateral Navegável (administrador-sidebar.js):** Renderização dinâmica do menu de navegação lateral contendo links direcionados para as áreas de Início, Turmas, Avisos, Ocorrências, Autorizações e Mensagens.
  - **Barra de Topo Dinâmica (administrador-topbar.js):** Identificação e renderização do usuário logado (ex.: exibindo nome e iniciais), além do painel de notificações interativo com *badge* de avisos não lidos.
- **Estrutura de Dashboards e Telas:**
  - Telas de login e navegação base.
  - Interface e formulários para criação de avisos com validação básica de campos.
- **Módulos de Negócio em Integração (Camada de Serviço):**
  - Estruturação inicial do AvisoService para gerenciar a listagem, envio e confirmação de leitura dos avisos pedagógicos.

### 10.1 Trechos de Código Desenvolvidos

Abaixo estão os trechos do código em JavaScript responsável pela renderização dinâmica da interface do usuário no front-end:

### 10.2 Renderização da Barra Lateral do Administrador (administrador-sidebar.js)

Este script injeta dinamicamente o menu lateral navegável de acordo com a página em que o usuário se encontra:

JavaScript

```
None
function renderizarBarraLateralAdministrador(paginaAtual, prefixo = "") {

    const barra = document.querySelector(".barra-lateral");

    if (!barra) return;



    barra.innerHTML = `
```

```
        <div class="lateral-marca">PonteEscola</div>


        <nav class="lateral-menu">
            <a href="${prefixo}pages/administrador-inicio.html" class="${paginaAtual ===
"administrador" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/home.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Início</span>
            </a>

            <a href="${prefixo}pages/administrador-turmas.html" class="${paginaAtual ===
"administrador-turmas" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/users.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Turmas</span>
            </a>

            <a href="${prefixo}pages/administrador-avisos.html" class="${paginaAtual ===
"administrador-avisos" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/megaphone.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Avisos</span>
            </a>
```

```
            <a href="${prefixo}pages/administrador-ocorrencias.html" class="${paginaAtual
=== "administrador-ocorrencias" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/triangle-alert.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Ocorrências</span>
            </a>

            <a href="${prefixo}pages/administrador-autorizacoes.html" class="${paginaAtual
=== "administrador-autorizacoes" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/file-check.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Autorizações</span>
            </a>

            <a href="${prefixo}pages/administrador-mensagens.html" class="${paginaAtual
=== "administrador-mensagens" ? "ativo" : ""}">
                <img src="${prefixo}assets/icons/mail.svg" alt="" class="lateral-icone">
                <span>Mensagens</span>
            </a>
        </nav>
    `;
}
```

**10.3 Renderização da Barra Superior (administrador-topbar.js)**

Módulo responsável por renderizar o cabeçalho com informações personalizadas do usuário ativo e atalhos para notificações:

JavaScript

```
None
function renderizarBarraTopoAdministrador(prefixo = "") {
    const topbar = document.querySelector(".barra-topo");
    if (!topbar) return;

    const usuario = {
        id: 1,
        nome: "Ricardo Nunes",
        iniciais: "RN",
        perfil: "administrador"
    };

    topbar.innerHTML = `
        <div class="topo-esquerda">
            <p class="topo-sobrescrito">Área da administração</p>
            <h1 class="topo-nome">${usuario.nome}</h1>
        </div>
```

```
        <div class="topo-direita">
            <button class="topo-notificacao" id="btn-notificacoes" aria-label="Notificações">
                <img src="${prefixo}assets/icons/bell.svg" alt="" class="topo-icone">
                <span class="topo-badge">3</span>
            </button>

            <a href="${prefixo}pages/perfil.html" class="topo-avatar" id="btn-perfil-topo">
                ${usuario.iniciais || "AD"}
            </a>
        </div>
    `;

    document.getElementById("btn-notificacoes")?.addEventListener("click", () => {
        mostrarAviso("Você tem 3 novas notificações.");
    });
}
```

**11. Detalhamento do que Falta Desenvolver**

Com base no planejamento da **Sprint Atual** mantida no Trello, os próximos passos de desenvolvimento compreendem:

1. **Dashboard do Pai (Front-end & Integração):**

- Finalizar a estrutura HTML/CSS específica do painel do responsável.
- Conectar a interface do pai à função AvisoService.listar() para exibição em tempo real dos comunicados.
- Implementar e vincular o botão **"Confirmar Leitura"** com o endpoint/método confirmarLeitura().

2. **Módulo de Confirmação e Métricas para o Professor:**
   - Concluir a interface e regra de negócio para que o professor e a coordenação consigam visualizar quem confirmou a leitura dos avisos em cada turma.
3. **Validações e Tratamento de Dados:**
   - Desenvolver as regras de validação via JavaScript nos formulários de criação de avisos antes da chamada dos serviços.

**Documentação e Testes:**

- Mapear e registrar o fluxo completo dos dados (Envio de aviso -> Notificação do pai -> Confirmação de leitura -> Atualização do status) para atualização do AC1 e do relatório final.

## 12. Resultados Esperados

Com o desenvolvimento do PonteEscola, espera-se oferecer uma solução digital que facilite a comunicação entre as instituições de ensino, os professores e os pais ou responsáveis pelos alunos. A proposta é centralizar os principais comunicados escolares em uma única

plataforma, reduzindo a dispersão das informações e tornando seu acesso mais simples e organizado.

### 12+1. Persona

A persona é a representação do usuário ideal do sistema, construída a partir de características, necessidades, comportamentos e desafios reais do público-alvo. No projeto PonteEscola, as personas orientam as decisões de design, priorização de funcionalidades e desenvolvimento da solução, garantindo que o aplicativo atenda de forma prática e eficiente às demandas de comunicação entre escola e família no contexto da Educação Infantil (Jardim de Infância e Pré-escola).

**Persona 1 – Professora de Escola Pública**

**Nome:** Ana Carolina Mendes

**Idade:** 34 anos

**Ocupação:** Professora de Educação Infantil (Jardim I e II) em escola pública municipal

**Formação:** Pedagogia com especialização em Educação Infantil

**Localização:** Sorocaba SP Éden

Ana Carolina atua há 8 anos em sala de aula com turmas de 20 a 25 crianças. Trabalha com recursos limitados, enfrenta alta rotatividade de alunos e precisa lidar com famílias de diferentes realidades socioeconômicas. Utiliza o celular pessoal para enviar avisos via WhatsApp, o que gera sobrecarga, mistura vida pessoal e profissional e dificulta o controle de quem realmente leu as mensagens.

**Principais dores:**

- Dependência do WhatsApp pessoal para comunicar provas, eventos, ocorrências e autorizações.
- Dificuldade em garantir que os pais recebam e confirmem as informações.

- Falta de registro organizado de ocorrências e de um canal oficial para dúvidas.
- Reuniões presenciais esporádicas e baixa participação de alguns responsáveis.

**Objetivos e necessidades:**

- Enviar avisos de forma rápida, organizada e com confirmação de leitura.
- Registrar ocorrências e notificar os pais automaticamente.
- Ter um mural da turma para compartilhar momentos e fotos (com autorização).
- Reduzir a sobrecarga de mensagens e separar a vida profissional da pessoal.

**Como esta persona orienta o projeto:**

Prioriza funcionalidades simples, leves e que funcionem bem mesmo com conexão instável. Destaca a importância de confirmação de leitura, registro de ocorrências e interface intuitiva para uso rápido entre aulas.

**Persona 2 – Professora de Escola Privada**

**Nome:** Beatriz Oliveira Santos

**Idade:** 29 anos

**Ocupação:** Professora de Educação Infantil (Pré-escola e Jardim) em escola particular de médio/alto padrão

**Formação:** Pedagogia + pós-graduação em Psicopedagogia

**Localização:** Sorocaba SP Campolim

Beatriz trabalha em uma instituição que valoriza a comunicação constante com as famílias e a documentação cuidadosa de todas as atividades. As famílias costumam exigir respostas rápidas e acompanhamento detalhado do desenvolvimento das crianças. Atualmente utiliza grupos de WhatsApp da escola e e-mails, mas sente falta de um canal único, profissional e com histórico organizado.

**Principais dores:**

- Volume alto de mensagens e cobranças dos pais por informações em tempo real.
- Necessidade de autorizações digitais para passeios e eventos (ainda usa papel).
- Dificuldade em manter um histórico claro de avisos, ocorrências e interações.
- Pressão por transparência e profissionalismo na comunicação.

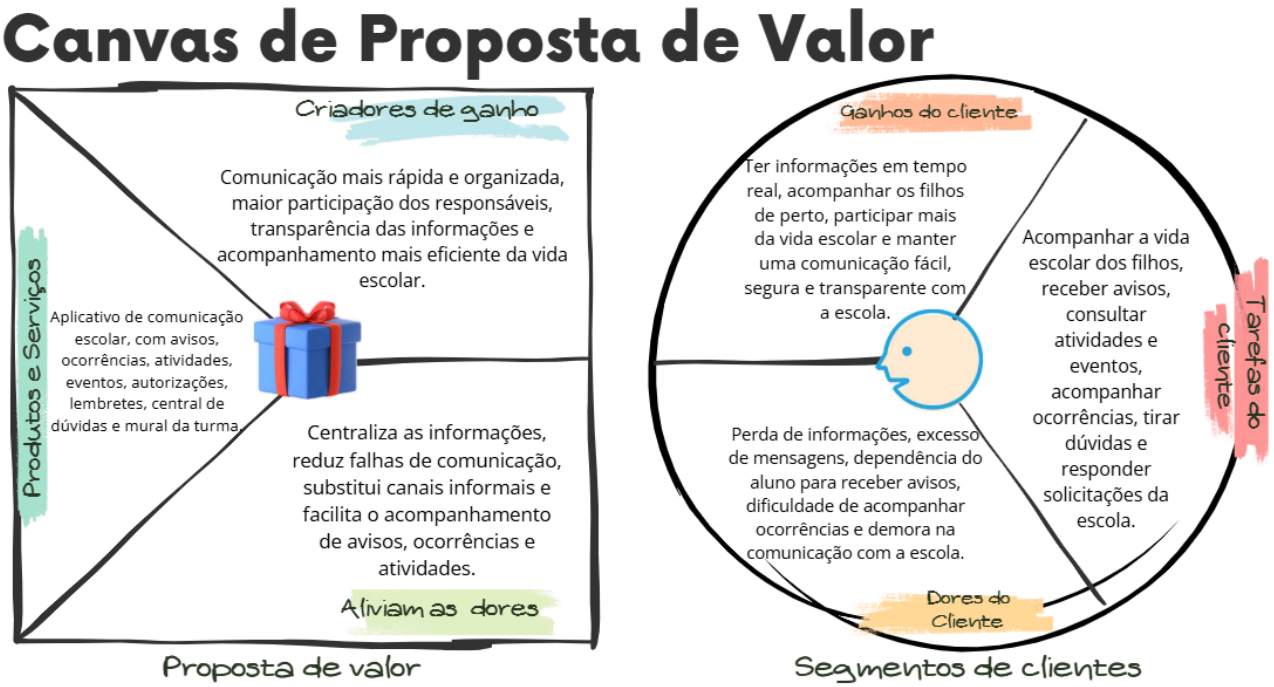
**Objetivos e necessidades:**

- Centralizar todos os comunicados em um único aplicativo oficial.
- Enviar autorizações digitais com registro automático de resposta.
- Compartilhar o Mural da Turma com fotos e momentos de forma segura.
- Oferecer um canal de dúvidas e solicitações com status de atendimento.

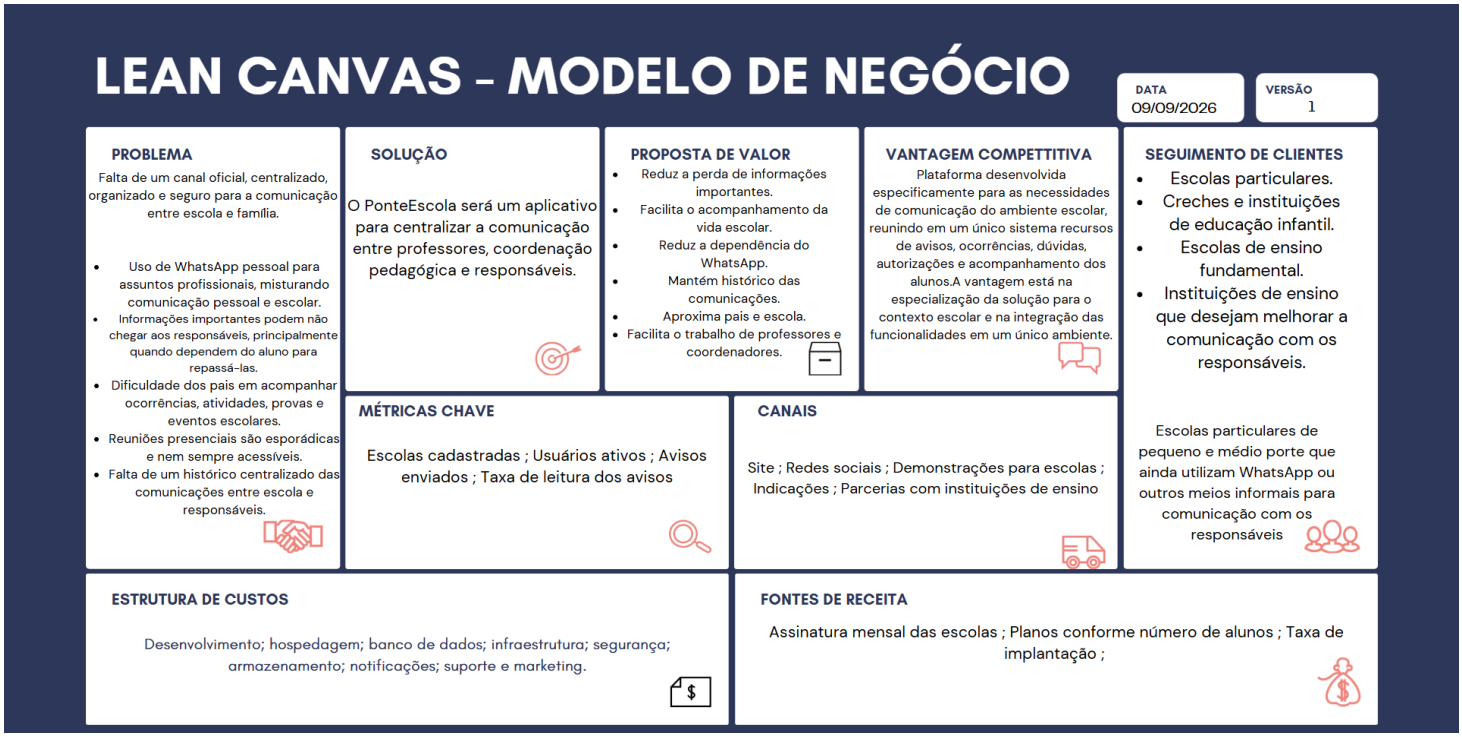
**Como esta persona orienta o projeto:**

Reforça a importância de recursos de autorização digital, mural da turma, histórico completo e interface visualmente profissional. Ajuda a priorizar a experiência e a segurança dos dados das crianças..

## 14. Canvas de Proposta de Valor




## 15. Lean Canvas



## 16. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM)

TAM (Total Addressable Market)

O Brasil tem mais de 120 mil escolas de Ensino Fundamental, sendo ~20% privadas — cerca de 24 mil instituições. Com assinatura anual de R$ 6.000 por escola, o TAM é estimado em R$ 144 milhões/ano.

SAM (Serviceable Available Market)

Considerando escolas privadas de médio e grande porte em regiões com maior maturidade tecnológica (~40% do total), o mercado endereçável é de ~9.600 escolas. Com o mesmo ticket, o SAM é de R$ 57,6 milhões/ano.

- SOM (Serviceable Obtainable Market)
- Cenários de participação sobre o SAM:

- Conservador: 1% → ~96 escolas → R$ 576 mil/ano
- Moderado: 3% → ~288 escolas → R$ 1,7 milhão/ano
- Agressivo: 8% → ~768 escolas → R$ 4,6 milhões/ano

| Métrica | Valor anual |
|---|---|
| TAM | R$ 144 milhões |
| SAM | R$ 57,6 milhões |
| SOM Conservador | R$ 576 mil |
| SOM Moderado | R$ 1,7 milhão |

| | |
|---|---|
| SOM Agressivo | R$ 4,6 milhões |

Os números mostram que o mercado de escolas privadas de Ensino Fundamental tem potencial relevante, permitindo crescimento sustentável mesmo com participações pequenas.

**Referências:** INEP (Censo Escolar), MEC, Fundação Roberto Marinho, Agência Brasil e Brasil Escola.

## 17. Conclusão

Finalize o documento com as considerações finais sobre o projeto, refletindo sobre o desenvolvimento, o que foi aprendido, os desafios enfrentados, e como os resultados contribuem para o problema proposto.

## 18. Estudos Futuros

Como possibilidades para futuras versões do PonteEscola, poderão ser implementadas melhorias que ampliem a comunicação entre a instituição de ensino, os professores, os responsáveis e a equipe gestora. Uma das principais evoluções será o desenvolvimento de um sistema de notificações em tempo real, permitindo que os responsáveis recebam alertas sobre novos avisos, reuniões, eventos e comunicados importantes, reduzindo o risco de informações passarem despercebidas.

Outra melhoria será a implementação de um aplicativo para dispositivos móveis, facilitando o acesso às funcionalidades da plataforma em qualquer lugar. Também poderá ser desenvolvido um módulo de calendário escolar, com datas de provas, reuniões, eventos e atividades, além de lembretes automáticos para os responsáveis.Em versões futuras, o PonteEscola poderá incorporar funcionalidades

para o acompanhamento do desempenho e da participação dos alunos, respeitando as permissões de acesso e a privacidade das informações. Também poderão ser ampliados os recursos de comunicação, incluindo mensagens individuais entre professores e responsáveis, envio de documentos, compartilhamento de imagens e gerenciamento de autorizações digitais para passeios e atividades escolares.Outra possibilidade será a utilização de inteligência artificial para auxiliar na organização dos comunicados, na elaboração de mensagens e na identificação de informações que necessitem de maior atenção. Essa tecnologia poderá contribuir para tornar os processos administrativos mais eficientes, mantendo a supervisão dos profissionais responsáveis.Além disso, poderão ser realizados testes de usabilidade com professores, gestores e responsáveis, a fim de identificar dificuldades de navegação e oportunidades de melhoria na interface. Com base nos resultados obtidos, será possível aprimorar a acessibilidade, a responsividade e a experiência de uso da plataforma. Também será importante fortalecer os mecanismos de segurança, autenticação e controle de acesso, garantindo a proteção dos dados pessoais de alunos e familiares, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

## 19. Mapa Mental




## 20. Links do projeto

Link da landing page: https://ponteescola.my.canva.site

LinkFigma: https://www.figma.com/make/9deQojtbyI4S7AXxzjgW4g/Criar-conte%C3%BAdo-do-markdown?t=nIZF1SN0F9ns6Ljd-1&preview-route=%2Fteacher-dashboard

Link repositório Github: https://github.com/Gabriel-da-Silva-Puente/StartUp-ABICAP

Link Trello: Link Trello

## 21. Descrição do fluxo das telas do PonteEscola

O sistema tem dois perfis, e cada um tem um menu lateral próprio. O menu fica sempre à esquerda, com o item da tela atual destacado em branco. Perfil e Sair ficam no rodapé do menu.

### Perfil Professora (Ana Carolina Mendes)

O menu tem seis itens: Início, Atividades, Avisos, Ocorrências, Autorizações e Mural da Turma. O cabeçalho mostra o nome da professora, um seletor de turma (“Jardim II — Turma A”), o sino de notificações com um selo numérico e o avatar “AC”.

**1. Atividades.** É a tela de listagem das atividades da turma. De cima para baixo, mostra:

- o título com a contagem (“0 atividades · Jardim II — Turma A”) e o botão “Nova Atividade”;
- três indicadores (Total enviadas, Aguardando leitura e Confirmadas);
- um campo de busca e abas de filtro (Todas, Aguardando e Confirmadas);
- a lista de atividades, que nos prints aparece vazia.

**2. Nova atividade.** Ao clicar em “Nova Atividade”, abre uma janela por cima da tela, com o fundo desfocado. Ela traz os campos Título, Descrição e Prazo (data). Os botões são “Cancelar”, que fecha a janela e volta para Atividades, e “Publicar atividade”, que envia a atividade aos responsáveis e a coloca na lista.

**3. Meu Perfil.** Abre pelo item Perfil do menu ou pelo avatar. A tela está dividida em dois blocos:

- à esquerda, o avatar, o texto “Alterar foto”, o nome e o cargo (Professora);
- à direita, “Dados pessoais” (nome de exibição, e-mail e telefone) e “Preferências”, com a opção “Receber notificações”.

A página continua abaixo da área visível nos prints.

**Perfil Administração (Ricardo Nunes)**

O menu tem nove itens: Início, Turmas, Avisos, Ocorrências, Autorizações, Mensagens, Cardápio, Calendário e Central de Dúvidas. O cabeçalho mostra o rótulo “ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO”, o nome, o sino e o avatar “RN”. Não há seletor de turma, porque a administração enxerga todas as turmas.

**1. Turmas.** Mostra o botão “Nova Turma”, a busca de turma e o filtro Todas, Educação Infantil e Fundamental. A lista de turmas aparece vazia.

**2. Avisos.** Mostra o botão “Adicionar Aviso”, três indicadores (Total enviados, Aguardando leitura e Confirmados), a busca, o seletor de turma e as abas Todos, Comunicado e Evento.

**3. Ocorrências.** Mostra o botão vermelho “Adicionar Ocorrência”, a busca por aluno, o seletor de turma e as abas por tipo (Disciplinar, Comportamental, Saúde, Acidente, Alimentação e Outro).

**4. Autorizações.** Mostra o botão “Nova Autorização” e uma tela em duas partes: a lista à esquerda e, à direita, o painel de detalhes. O painel traz a instrução “Selecione uma autorização para ver os detalhes”.

**5. Mensagens.** Mostra o botão “Nova Mensagem”, as abas Todos, Abertos, Em andamento e Resolvidos e o mesmo formato de duas partes. A lista de conversas fica à esquerda e o painel à direita pede para selecionar uma conversa.

**6. Cardápio.** O título é “Cardápio da Merenda” e o subtítulo informa a semana (14/10 a 18/10). Há um cartão por dia útil, cada um com Café da manhã, Almoço e Lanche da tarde. O botão “Editar Cardápio” leva à edição.

**7. Calendário.** O título é “Calendário Escolar”. À esquerda, um painel mostra o mês atual, o dia selecionado e os eventos do dia. À direita fica a grade do mês, com setas para trocar de mês. O botão “Novo Evento” cria eventos.

**8. Central de Dúvidas.** Mostra um texto geral de boas-vindas para os pais, com o botão “Editar Texto Geral”, e a seção “Tópicos”, com o botão “Novo Tópico”.

**Padrão que se repete nas telas**

- Todas seguem a mesma ordem: título e subtítulo à esquerda, botão principal no canto superior direito, depois indicadores, busca e filtros, e por fim a lista ou o conteúdo.
- As telas de criação seguem o padrão “botão de ação → janela ou formulário → publicar/cancelar”.
- As telas de consulta com detalhe (Autorizações e Mensagens) seguem “lista → selecionar → detalhes no painel ao lado”.

**22. Fontes**

BRASIL ESCOLA. Censo Escolar 2024: educação básica registra 2,6 milhões a menos de matriculados em 10 anos; rede privada cresce. [S. l.], 8 abr. 2025. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/noticias/censo-escolar-2024-educacao-basica-matriculados-rede-privada-cresce. Acesso em: 11 set. 2026.

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Censo Escolar 2023: Como está a educação básica do Brasil?. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/censo-escolar-2023-como-esta-educacao-basica. Acesso em: 11 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar da Educação Básica. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar. Acesso em: 11 set. 2026.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Resultados do Censo Escolar 2024. Brasília, DF: MEC, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mec. Acesso em: 11 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo Escolar da Educação Básica 2024**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar. Acesso em: 02 out. 2026.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.BR). **TIC Educação 2024**: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras. São Paulo: NIC.br, 2025. Disponível em: https://www.fundacaotelefonicavivo.org.br/wp-content/uploads/pdfs/NotaTecnica_CensoEscolar2024.pdf. Acesso em: 02 out. 2026.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). **Abordagens em Educação, Tecnologias Digitais, Docência e Inclusão**. Brasília, DF: CAPES, 2023. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/600896/5/Abordagens%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Tecnologias%20Digitais%2C%20Doc%C3%AAncia%20e%20Inclus%C3%A3o%20-%20Volume%202.pdf. Acesso em: 02 out. 2026.

ROSA, T. da; MAGALHÃES, C. R.; SILVEIRA, L. M. de O. B. Envolvimento família-escola e suas implicações no desempenho escolar na educação básica. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 28, 2024. Disponível em: https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7WoMq3D7/. Acesso em: 02 out. 2026.

COLUMBIA UNIVERSITY. School-Home Communication Predicts Children's Enjoyment of School and Academic Performance in the USA: a mediation analysis. **Journal of School Health**, 2025. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.70053. Acesso em: 02 out. 2026.

**Data da Entrega**: 30/10/2026

**Professor Bruno Aguilar da Cunha**
**Orientador do Projeto**